■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৬%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৪/০১/২০২৬)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : বলবিদ্যা

বিষয় কোড : 233711

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সরল দোলন গতির সংজ্ঞা দাও। *[১.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) কেপলারের দ্বিতীয় সূত্রটি কী? *[৫.১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) কোনো কণা বলকেন্দ্রের অধীনে উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করলে পর্যায়কাল কত?

(ঘ) $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{2x}{a^2}$ এর দোলনকাল কত? *[১.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) জড়তার ভ্রামক বলতে কী বুঝ? *[৫.১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) 'ডি'এলেমবার্টের নীতিটি লেখ। *[৫.১৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) কার্যকর বল বলতে কী বুঝ? *[৫.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) একটি চাপের ভারকেন্দ্র নির্ণয়ের সাধারণ সূত্রটি লেখ।

(ঝ) আকর্ষণ এবং বিভবের মধ্যে সম্পর্ক লেখ। *[৩.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) স্বাধীন কম্পন কী? *[১.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) কৌণিক ভরবেগের সংজ্ঞা দাও। *[২.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) রক্ষণশীল পদ্ধতিতে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ লেখ। *[৪.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। *[অধ্যায়-১ এর ১ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। *[অধ্যায়-২ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। *[অধ্যায়-২ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। অক্ষের প্রেক্ষিতে $r^2 = a^2\cos 2\theta$ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-৫ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। ডি-এলামবার্টের সূত্রের সাহায্যে দৃঢ় বস্তুর গতির সমীকরণ নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-৫ এর গ বিভাগের ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। *[অধ্যায়-৪ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। $x^{3/2} + y^{2/3} = a^{2/3}$ এর প্রথম চতুর্থভাগে অবস্থিত চাপের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-৩ এর ২০২৩ সালের ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। *[অধ্যায়-৫ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। রেখার উপরস্থ নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী আকর্ষণের অধীনে উক্ত রেখায় চলমান এবং বল নির্দিষ্ট বিন্দু হতে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হারে পরিবর্তনশীল; গতি আলোচনা কর। *[অধ্যায়-১ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। কোনো বস্তু f/ω বেগে মূলবিন্দু হতে আদিরেখার দিকে যাত্রা আরম্ভ করে যার অরীয় ত্বরণ $-f$ এবং কৌণিক বেগ ω, দেখাও যে, পথের সমীকরণ $\omega^2 r = f(1 - e^{-\theta})$। *[অধ্যায়-২ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। *[অধ্যায়-১ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। ঘাত বলের ক্ষেত্রে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। $r = a(1 + \cos\theta)$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-৩ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। *[অধ্যায়-৩ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। *[অধ্যায়-২ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। নির্দিষ্ট অক্ষের প্রেক্ষিতে ঘূর্ণায়মান কঠিন বস্তুর গতির সমীকরণ নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-৫ এর খ বিভাগের ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233711

Subject Name : Mechanics

বলবিদ্যা

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ একমাত্রিকে একটি কণার গতি

(Motion of a Particle In One Dimension)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

১.০১ $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{2x}{a^2}$ এর দোলনকাল কত? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪]*

অথবা, সরল স্পন্দিত গতি $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{2\mu}{a^2}$ এর ক্ষেত্রে পর্যায়কাল কত?

উত্তর : $\frac{d^2x}{dt^2} = -4\alpha^2x - \beta$ এর ক্ষেত্রে পর্যায়কাল, $T = \frac{2\pi}{\sqrt{4\alpha^2}} = \frac{2\pi}{2\alpha} = \frac{\pi}{\alpha}$.

১.০২ সরল দোলন গতির সংজ্ঞা দাও। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, সরলছন্দিত গতির সংজ্ঞা দাও।

অথবা, সরল দোলন গতি কি?

অথবা, সরল হারমনিক গতির সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যখন কোনো বস্তুকণা একটি সরলরেখা বরাবর চলে যেন উহার ত্বরণ একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখে এবং সর্বদায় নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ঐ কণার দূরত্বের সমানুপাতিক হয়। তখন ঐ বস্তুকণার গতিকে সরলরৈখিক গতি বা সরল দোলন গতি বলা হয়।

০০০ ১.০৩ সরল রৈখিক গতির সমীকরণ লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : সরলরৈখিক গতির সমীকরণ হচ্ছে $\frac{d^2x}{dt^2} = -\mu x$

১.০৪ স্বাধীন কম্পন কী? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, মুক্ত কম্পন কী?

অথবা, স্বাধীন বা মুক্ত কম্পন বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : বাইরের পর্যায়িক বল ব্যতীত কোনো একটি বস্তুকণা কম্পন সৃষ্টি করলে উক্ত বস্তুর কম্পনকে স্বাধীন বা মুক্ত কম্পন বলে।

০০০ ১.০৫ দোলনের কম্পাঙ্কের সংজ্ঞা লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭]*

উত্তর : এক সেকেন্ডে বস্তুকণাটি যতগুলো পূর্ণ দোলন সৃষ্টি করে তার সংখ্যাকে দোলনের কম্পাঙ্ক বলা হয়।

$\therefore n = \frac{1}{T}$

n = পূর্ণ দোলণের সংখ্যা এবং T = সময়কাল।

০০০ ১.০৬ দোলনের দোলনকাল বলতে কি বুঝায়? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, দোলনকাল কাকে বলে?

উত্তর : একটি পূর্ণ দোলন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে তাকে দোলনকাল বলে।

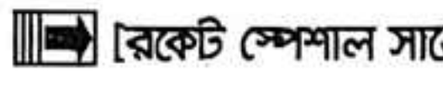
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১.০৭ গতীয় দোলনের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : যখন কোনো কণা একটি অতিরিক্ত ত্বরণসহ সরলরেখার নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী একটি ত্বরণ এর অধীনে উক্ত সরলরেখা বরাবর চলে তখন ঐ বস্তুকণার গতিকে গতীয় দোলন বা দমিতহীন পরবশ কম্পন বলে।

০০০ ১.০৮ **দোলনের বিস্তার কী?** *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : যখন কোনো বস্তু কণা গতির কেন্দ্রের যেকোনো দিকে দোলন সৃষ্টি করে তখন দূরত্ব OA অথবা OA′-কেই দোলনের বিস্তার বলে। অর্থাৎ OA = OA′



০০০ (১.০৯) **ড্যাম্প দোলন গতি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, দমিত গতীয় দোলন কি?

উত্তর : যখন একটি বস্তুকণা কোনো সরলরেখার দূরত্বের সমানুপাতিক বলের অধীনে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে চলে এবং বেগের সমানুপাতিক একটি ঘর্ষণজনিত প্রতিবন্ধক বল এবং একটি পর্যায়িক বলের অধীনে উক্ত সরলরেখায় চলে তখন ঐ বস্তুকণার গতিকে দমিত গতীয় দোলন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১.১০) **সরল স্পন্দিত গতি $\frac{d^2x}{dt^2} = -4\alpha^2x - \beta$ এর ক্ষেত্রে পর্যায়কাল কত?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, সরল স্পন্দিত গতি $\frac{d^2x}{dt^2} = -8n^2x + 7$ এর ক্ষেত্রে পর্যায়কাল কত?

উত্তর : $\frac{d^2x}{dt^2} = -8n^2x + 7$ এর ক্ষেত্রে পর্যায় কাল; $T = \frac{2\pi}{v8n^2} = \frac{2\pi}{2N^-{}_2n}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. সরলরেখায় চলমান একটি বস্তুর অবস্থান $x = a\cos nt + b\sin nt$ সমীকরণ দ্বারা প্রদত্ত হয়। প্রমাণ কর যে, ইহার পর্যায়কাল $\frac{2\pi}{n}$ এবং বিস্তার $\sqrt{a^2+b^2}$ বিশিষ্ট একটি সরল ছন্দিত গতি সম্পাদন করে। [উ : গণিত এক্সপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৮৮ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০২. একটি বস্তুকণা p^2 (দূরত্ব) ত্বরণের প্রভাবে সরল দোলনগতি উৎপন্ন করে। একটি বাধা গতি 2p (বেগ) প্রয়োগে যদি তার বেগ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে প্রমাণ কর যে, t সময়ে সরণ $x = ae^{-pt}[1 + pt]$ হবে যেখানে, যাত্রার শুরুতে বস্তুকণার দূরত্ব 'a'। *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৩. **m ভরের একটি বস্তু $m\mu\left(x+\frac{a^4}{x^3}\right)$ বলে কেন্দ্রের দিকে কার্যরত। বস্তুটি কেন্দ্র হতে 'a' দূরত্বে স্থির অবস্থায় ছিল। প্রমাণ কর যে, বস্তুটির কেন্দ্রে পৌঁছাতে সময় লাগে $\frac{\pi}{4\sqrt{\mu}}$.** ৯৯% [উ : ১৮৯ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]

অথবা, m ভরের কোন কণা মূলবিন্দু অভিমুখী $m\mu\left(x+\frac{\alpha^4}{x^3}\right)$ বল দ্বারা আকৃষ্ট হয়। যদি ইহা a দূরত্ব থেকে স্থিরাবস্থায় যাত্রা করে, তবে দেখাও যে, $\frac{\pi}{4\sqrt{\mu}}$ সময়ে উহা মূলবিন্দুতে পৌঁছবে। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৭, ২০২০; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৪) **(ক) কেন্দ্র হতে a দূরবর্তী একটি বস্তু স্থিরাবস্থা হতে কেন্দ্রে আকর্ষিত হয়। যদি কেন্দ্র হতে x দূরত্বে তার বেগ $\sqrt{\frac{a^2-x^2}{x^2}}$-এর সমানুপাতিক হয়, তাহলে বলের সূত্রটি নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯]*

অথবা, স্থিরাবস্থায় একটি বস্তু a দূরত্ব থেকে আকর্ষণে কেন্দ্রের দিকে চলমান। যদি কেন্দ্র হতে x দূরত্বে ইহার বেগ $\sqrt{\frac{a^2-x^2}{x^2}}$ হারে পরিবর্তনশীল হয়, তবে বলের সূত্র নির্ণয় কর।

(খ) একটি বস্তুকণা A বিন্দুতে স্থির অবস্থা হতে OA সরলরেখা বরাবর যাত্রা করে। কণার উপর ক্রিয়াশীল ত্বরণ সর্বদাই O বিন্দু হতে বহির্মুখী এবং O বিন্দু হতে কণার দূরত্বের সাথে সমানুপাতিক। কণার গতি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ১.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৮, ২০২২]*

(গ) l দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ওজনহীন একটি স্থিতিস্থাপক তারের স্থিতিস্থাপক গুণাংক n আউন্স ওজনের সমান। তারটির একপ্রান্ত আটকে অন্য প্রান্তে m আউন্স ভরের ওজন ঝুলিয়ে দেওয়া আছে। দেখাও যে, একটি উল্লম্ব দোলনের সময় $2\pi\sqrt{\frac{ml}{ng}}$. ৯৯% [উ : ১৮৯ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৩. ২০১৬, ২০২০, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৫) একটি কণা উহা হতে দূরত্বের সমানুপাতিক দুটি বলকেন্দ্রের অধীনে স্থির আছে। বস্তুর একক ভরে বলকেন্দ্রের একক দূরত্বে কণাতে আকর্ষণ হচ্ছে μ এবং μ'। কণাকে যে কোনো বল কেন্দ্রের দিকে সামান্য সরানো হলো। দেখাও যে, দোলের সময়কাল হবে $\frac{2\pi}{\sqrt{\mu+\mu'}}$ ৯৯% [উ : ১৯০ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, একটি বস্তুকণা দূরত্ব অনুসারে দুটি বলের আকর্ষণে সাম্যাবস্থায় থাকে। একক ভরের জন্য একক দূরত্বে আকর্ষণ μ এবং μ'; বস্তুটিকে একদিকে সামান্য সরানো হলো। দেখাও যে, সৃষ্ট ক্ষুদ্র দোলনের দোলনকাল $\frac{2\pi}{\sqrt{\mu+\mu'}}$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) কেন্দ্র হতে 'a' দূরত্বে অবস্থিত একটি বস্তুর স্থির অবস্থা হতে $\frac{\mu}{(\text{দূরত্ব})^3}$ বলে কেন্দ্রে আকর্ষিত হয়। দেখাও যে, কেন্দ্র হতে 'b' $(b < a)$ দূরত্বে পৌছাতে $\frac{a\sqrt{a^2-b^2}}{\sqrt{\mu}}$ সময় লাগে। ৯৯% [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, কেন্দ্র হতে 'a' দূরত্বে অবস্থিত একটি বস্তু স্থির অবস্থা হতে $\frac{\mu}{(\text{দূরত্ব})^3}$ বলে কেন্দ্রে আকর্ষিত হয়। দেখাও যে, কেন্দ্র হতে 'b' $(b < a)$ দূরত্বে বস্তুটির বেগ $\frac{-\sqrt{\mu}}{ab}\sqrt{a^2-b^2}$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

২। সরলরেখায় একটি কণা এমন ত্বরণে চলে, যা সর্বদা O বিন্দু অভিমুখী এবং যা μ/(নির্দিষ্ট O বিন্দু হতে দূরত্ব) এর সমান হবে। যদি O বিন্দুর d দূরত্ব থেকে উহা স্থিরাবস্থায় যাত্রা করে, তবে দেখাও যে, উহা $d\sqrt{\frac{\pi}{2\mu}}$ সময়কালে O বিন্দুতে পৌছবে। [উ : ১৮৬ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, সরলরেখায় একটি কণা এমন ত্বরণে চলে, যা সর্বদা O বিন্দুগামী এবং যা $\mu \div$ (O বিন্দু হতে দূরত্ব) এর সমান। যদি কণাটি O বিন্দু থেকে a দূরত্বে স্থিরাবস্থা থেকে যাত্রা করে, তবে দেখাও যে, উহা $a\sqrt{\frac{\pi}{2\mu}}$ সময়ে O বিন্দুতে পৌছিবে।

অথবা, একটি বস্তু কেন্দ্র O হতে 'a' দূরত্বে স্থিরাবস্থা হতে $\frac{\mu}{\text{দূরত্ব}}$ ত্বরণে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হয়। দেখাও যে, ইহা $a\sqrt{\left(\frac{\pi}{2\mu}\right)}$ সময়ে কেন্দ্রে পৌছাবে।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. একটি বস্তুকণা $\frac{mx}{a}$ বলের আকর্ষণে 'a' বিস্তারবিশিষ্ট সরল ছন্দিত গতিতে আছে। যদি একটি ক্ষুদ্র বিশৃঙ্খলিত বল $\frac{Vx^3}{a^7}$ প্রয়োগ করাতে বিস্তার অপরিবর্তিত থাকে, তবে দেখাও যে, দোলন কাল $\left(1-\frac{3V}{8m}\right)$: ১ অনুপাতে কমে যাবে।

[উ : গতিবিদ্যা (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৯৩ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০২. একটি নির্দিষ্ট বিন্দুগামী এবং একটি রেখা বরাবর চলমান কোন বস্তুর ত্বরণ নির্দিষ্ট বিন্দু হতে x দূরত্বে $\frac{\mu}{x^2}-\frac{\lambda}{x^3}$ ইহা 'a' দূরত্বে স্থির অবস্থায় যাত্রা শুরু করলে প্রমাণ কর যে, ইহা $\frac{\lambda a}{2\mu a-\lambda}$ এবং 'a' দূরত্বে দোলন সৃষ্টি করে এবং ইহার দোলনকাল $\frac{2\pi\mu a^3}{(2a\mu-\lambda)^{\frac{2}{3}}}$ [উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৩. কেন্দ্রমুখী আবর্তিত কক্ষে বল $\mu u^3(3+2a^2u^2)$। বস্তুকণাটি $\sqrt{\frac{5\mu}{a^2}}$ বেগ 'a' দূরত্বে ব্যাসার্ধের সাথে $\tan^{-1}\frac{1}{2}$ কোণে আদিরেখার সাথে $\frac{\pi}{4}$ কৌণিক দূরত্বে প্রক্ষিপ্ত হলে দেখাও যে, পথের সমীকরণ, $r = a\tan\theta$। আরও দেখাও যে, $au = \tan\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$ ৯৯%

অথবা, কোনো কেন্দ্রিক কক্ষের বল $\mu u^3(3+2a^2u^2)$, যদি কণাকে a দূরত্ব হতে এবং ব্যাসার্ধের পথে $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ কোণে $\sqrt{\left(\frac{5\mu}{a^2}\right)}$ বেগে প্রক্ষেপ করা হয়, তবে দেখাও যে, পথের সমীকরণ $au = \tan\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$। [উ : ২০৩ পৃষ্ঠার ১.২২ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৮]*

০০০ ০৪. কোনো কণা প্রতি একক ভরে $\frac{k}{v^n}$ পরিমাণ মন্দনের অধীনে একটি সরলরেখার চলমান, যেখানে v হলো t সময়কালীন বেগ। দেখাও যে, কণাটি $t = \frac{u^{n+1}}{k(n+1)}$ সময়ে প্রক্ষেপণ বিন্দু হতে $\frac{u^{n+2}}{k(n+2)}$ দূরত্বে থেমে যাবে, যেখানে u আদিবেগ।
[উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৫. একটি কণা A বিন্দু হতে স্থিরাবস্থায় যাত্রা করে একটি সরলরেখায় চলে, যেন গতির ত্বরণ সর্বদা O বিন্দু অভিমুখী এবং O বিন্দু হতে দূরত্বের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল হয়। গতি আলোচনা কর। [উ : ২০৯ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৭]*
অথবা, একটি বস্তুকণা A বিন্দুতে স্থির অবস্থায় আছে। O বিন্দুতে বলের প্রভাবে বস্তুকণাটি AO বরাবর এরূপভাবে গতিপ্রাপ্ত হয় যে, উহার ত্বরণের মান O বিন্দু হতে দূরত্বের সমানুপাতিক বস্তুকণাটির গতি এবং দোলনকাল নির্ণয় কর।

০০০ ০৬. একটি বস্তু কোন সরল রেখা বরাবর $(\text{দূরত্ব})^{-4/3}$ এর সমানুপাত বলের অধীনে কোন বিন্দু অভিমুখে চলমান, দেখাও যে, অসীম দূরত্ব হতে পতনশীল বস্তুর "a" দূরত্বে বেগের মান, a দূরত্ব হতে পতনশীল বস্তুর a/8 দূরত্বে বেগের সমান।
অথবা, একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে একটি কণার প্রভাবে একটি বস্তুকণা একটি সরলরেখা বরাবর যাত্রা করে। বলটি $(\text{distance})^{\frac{-4}{3}}$ এর সাথে সমানুপাতিক। দেখাও যে, কণাটি অসীমে স্থিরাবস্থা হতে 'a' দূরত্বে পৌছাতে যে গতিবেগ অর্জন করে উহা স্থিরাবস্থায় 'a' হতে $\frac{a}{8}$ দূরত্বে পৌছে অর্জিত গতিবেগের সমান। [উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৭) **(ক) একটি বস্তুকণা A বিন্দুতে স্থিতিবস্থা হতে AO সরলরেখা বরাবর যাত্রা শুরু করে। কণাটির ত্বরণ সর্বদা O বিন্দুমুখী এবং উহার পরিমাণ O বিন্দু হতে বস্তুটির দূরত্বের সাথে সমানুপাতিক। বস্তুকণাটির গতি ও দোলনকাল নির্ণয় কর।** ৯৯%
[উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]
অথবা, একটি বস্তুকণা A বিন্দুতে স্থির অবস্থা হতে OA সরলরেখা বরাবর যাত্রা শুরু করে। কণাটির উপর ক্রিয়াশীল ত্বরণ সর্বদাই O বিন্দু হতে বহির্মুখী এবং O বিন্দু হতে কণার দূরত্বের সাথে সমানুপাতিক। কণাটির গতি আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৮, ২০২১]*
অথবা, একটি বস্তুকণা A বিন্দুতে স্থির অবস্থা হতে OA সরলরেখা বরাবর যাত্রা করে। কণার উপর ক্রিয়াশীল ত্বরণ সর্বদাই O বিন্দু হতে বহির্মুখী এবং O বিন্দু হতে কণার দূরত্বের সাথে সমানুপাতিক। কণার গতি নির্ণয় কর।

(খ) কেন্দ্র হতে a দূরত্বে স্থিরাবস্থা হতে পতনশীল একটি বস্তু x দূরত্বে $\mu x^{-\frac{5}{3}}$ ত্বরণে আকর্ষিত হয়। দেখাও যে, এর কো অসীম এবং কেন্দ্রে পৌছাতে $\frac{2a^{\frac{4}{3}}}{\sqrt{3\mu}}$ সময় লাগবে। ৯৯% [উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০২১]*

(গ) স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক λ এবং অসম্প্রসারিত দৈর্ঘ্য a বিশিষ্ট একটি স্থিতিস্থাপক তারের এক প্রান্ত একটি মসৃণ অনুভূমিক টেবিলের কোনো স্থানে স্থিরিকৃত আছে এবং অপর প্রান্ত m ভরের একটি বস্তুর সাথে বাঁধা আছে, যা টেবিলের উপর অবস্থিত। বস্তুটিকে তারের b বর্ধিতাংশে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো। দেখাও যে, একটি পূর্ণ দোলনের সময় $2\left(\pi + \frac{2a}{a}\right)\sqrt{\frac{am}{\lambda}}$ ৯৯% [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৮. m ভরবিশিষ্ট একটি বস্তুকণা কোনো সরলরেখায় mn^2 (দূরত্ব) বলের অধীনে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখে চলমান এবং m/v (বেগ) এর সমান একটি ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা এর গতি বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। দোলনকাল, বিস্তার এবং ড্যাম্প দোলনগতি নির্ণয় কর। ৯৯%
[উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১০, ২০২০, ২০২২]*
অথবা, m ভরবিশিষ্ট একটি বস্তুকণা কোনো সরলরেখায় mn^2 (দূরত্ব) বলের অধীনে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখে চলমান এবং mμ (বেগ) এর সমান একটি ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা এর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। দোলনকাল, বিস্তার এবং ড্যাম্প দোলনগতি বের কর।

০০০ ০৯. h উচ্চতা এবং 2α কোণবিশিষ্ট একটি ঘন সুষম কোণক ইহার শীর্ষবিন্দুগামী আনুভূমিক অক্ষ সাপেক্ষে দোলায়মান। দেখাও যে, সমতল সরল দোলকের দৈর্ঘ্য $\frac{h}{5}(4 + \tan^2\alpha)$. ৯৯% [উ : ৬০৯ পৃষ্ঠার ১৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। রেখার উপরস্থ নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী আকর্ষণের অধীনে উক্ত রেখায় চলমান এবং বল নির্দিষ্ট বিন্দু হতে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হারে পরিবর্তনশীল; গতি আলোচনা কর। [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ১.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৪, ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, কোনো রেখার উপরিস্থিত নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী আকর্ষণের অধীনে উক্ত রেখায় একটি কণা চলমান এবং বল নির্দিষ্ট বিন্দু হতে দূরত্বের সমানুপাতিক হারে পরিবর্তনশীল। কণাটির গতি নির্ণয় কর।
অথবা, রেখার উপরস্থ নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী আকর্ষণের অধীনে উক্ত রেখায় একটি কণা চলমান এবং বল নির্দিষ্ট বিন্দু হতে দূরত্বের সমানুপাতিক হারে পরিবর্তনশীল। কণাটির গতি নির্ণয় কর।
অথবা, কোন রেখার উপরস্থ A বিন্দু হতে একটি বস্তুকণা OA সরলরেখা বরাবর নির্দিষ্ট বিন্দু O অভিমুখী আকর্ষণ বলের প্রভাবে চলমান এবং বলটি নির্দিষ্ট বিন্দু O হতে দূরত্বের আনুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয়। কণাটির বেগ নির্ণয় কর।)

১২। একটি বস্তু কোনো বলের নির্দিষ্ট বিন্দু O অভিমুখী ত্বরণে তলের উপর চলমান। বস্তুটির গতিপথের অন্তরক সমীকরণ নির্ণয় কর। [উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, একটি বস্তুকণা A বিন্দুতে স্থিতাবস্থা হতে AO সরলরেখা বরাবর যাত্রা শুরু করে। কণাটির ত্বরণ O বিন্দুমুখী এবং এর পরিমাণ O বিন্দু হতে বস্তুটির দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। বস্তুটির গতি ও দোলনকাল নির্ণয় কর।

অথবা, একটি কণা কোনো সমতলে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু O অভিমুখী ত্বরণে চলে। ইহার পথের অন্তরক সমীকরণ নির্ণয় কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪, ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের ০৭, ০৮ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ দ্বি-মাত্রিক অথবা ত্রিমাত্রিকে একটি কণার গতি
(Motion of a Particle in two or Three Dimensions)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ২.০১ **দমিত দোলন গতি কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যখন একটি বস্তুকণা কোনো সরলরেখার দূরত্বের সমানুপাতিক বলের অধীনে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে চলে এবং বেগের সমানুপাতিক একটি ঘর্ষণজনিত প্রতিবন্ধক বল এবং একটি পর্যায়িক বলের অধীনে উক্ত সরলরেখায় চলে তখন ঐ বস্তুকণার গতিকে দমিত গতীয় দোলন বলে।

০০ ২.০২ **স্থানাঙ্ক অক্ষের সাপেক্ষে (x, y, z) বিন্দুতে অবস্থিত m ভরবিশিষ্ট কণাটির গতিশক্তির সূত্রটি লিখ।** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : উক্ত সূত্রটি হলো, $T = \frac{1}{2} m (x^2 + y^2 + z^2)$.

০০ ২.০৩ **কেন্দ্রিয় বলের প্রভাবে উপবৃত্তাকার পথে গতিশীল একটি কণার পর্যায়কাল কত?** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যদি T সময়কাল হয় তবে $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}} a^{3/2}$, যেখানে 2a = বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য।

০০০ (২.০৪) **এপিসিডাল কোণের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%

অথবা, এপসিডাল কোণ কী? *[জা.বি. ২০১৩ ২০১৮, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : পাশাপাশি দুটি এপসিডাল দূরত্বের মধ্যবর্তী কোণকে এপসিডাল কোণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২.০৫) **হুকের সূত্রটি লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, হুকের সূত্র বিবৃত কর।

উত্তর : স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর পীড়ন এর বিকৃতির সমানুপাতিক।

অর্থাৎ পীড়ন ∝ বিকৃতি

বা, পীড়ন = ধ্রুবক × বিকৃতি

বা, $\frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}}$ = ধ্রুবক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২.০৬ **কৌণিক ভরবেগের সংজ্ঞা দাও।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

উত্তর : কৌণিক ভরবেগকে নিম্নরূপে গাণিতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, $\omega = m (r \times v) = r \times mv$.

০০০ ২.০৭ **ভরবেগের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : ভর এবং বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে। যদি ভর m এবং বেগ v হয় তাহলে ভরবেগ হবে, $F = m \times v = mv$.

০০০ (২.০৮) **কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীল নীতি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার সূত্রটি বর্ণনা কর।

উত্তর : যদি কোনো কণায় কার্যরত টর্ক শূন্য হয়, তবে কৌণিক ভরবেগ অপরিবর্তনীয় থাকে। এটিই কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীল নীতি নামে পরিচিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২.০৯ **কেন্দ্রিক কক্ষপথের সংজ্ঞা দাও।** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*

উত্তর : কেন্দ্রিক বলের অধিনে বস্তুকণা যে পথ শুরু করে তাকে কেন্দ্রিক কক্ষপথ বলে।

০০☆ (২.১০) **শক্তির নিত্যতা নীতিটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯]*

অথবা, শক্তির নিত্যতা বর্ণনা কর।

উত্তর : শক্তি অবিনশ্বর, শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। শক্তি একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হয় মাত্র। এ মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। এটিই শক্তির নিত্যতার সূত্র বা শক্তির সংরক্ষণশীল নীতি নামে পরিচিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২.১১ **কেন্দ্রীয় বল কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, কেন্দ্রিক বল কাকে বলে?

উত্তর : একটি বল নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী হলে উহাকে কেন্দ্রিক বল বলা হয়।

০০☆ (২.১২) **এপসিডাল দূরত্ব কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*

উত্তর : আয়ান্ত বিন্দুতে ব্যাসার্ধ ভেক্টরের দৈর্ঘ্যকে এপসিডাল দূরত্ব বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২.১৩ **ভরবেগের নিত্যতার সূত্রটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৭]*

উত্তর : যদি কোনো কণায় কার্যরত মোট বাহ্যিক বল শূন্য হয়, তবে ইহার ভরবেগ অপরিবর্তনীয় থাকে।

০০০ ২.১৪ **ব্যাসার্ধ ভেক্টর বরাবর ত্বরণের সূত্রটি লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : $f_1 = \frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$ ।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. একটি বস্তু কোনো সমতলে এরূপ ত্বরণে চলে যা y অক্ষের সমান্তরাল এবং x অক্ষ হতে দূরত্বের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। দেখাও যে, বিকর্ষণ ত্বরণের অধীনে ইহার পথের আকার হবে, $y = Aa^x + Ba^{-x}$.

[উ : **গণিত ইক্যুয়েশন্স** (২য় খণ্ড) বইয়ের ২২৮ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০২. একটি বিন্দু কোনো সাইক্লয়েডের একটি চাপের উপর এমনভাবে চলে যেন ইহার স্পর্শক ধ্রুবক কৌণিক বেগে আবর্তন করে। যেখাও যে, চলমান বিন্দুটির ত্বরণ ধ্রুবক। [উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৩. **একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হতে কোনো বস্তুকণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর বরাবর এবং ইহার উপর লম্ব বরাবর বেগ λr এবং $\mu\theta$ পথের সমীকরণ নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হতে কোনো বস্তুকণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর বরাবর এবং ইহার উপর লম্ব বরাবর বেগ sr এবং $\mu\theta$ পথের সমীকরণ নির্ণয় কর। এবং দেখাও যে ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং ইহার উপর লম্ব বরাবর ত্বরণ $sr^2 - \frac{\mu^2\theta^2}{r}$ এবং $\mu\theta\left(s + \frac{\mu}{r}\right)$ ।

অথবা, নির্দিষ্ট কেন্দ্র হতে ব্যাসার্ধ ভেক্টরের দিকে এবং লম্ব দিকে কোন কনার বেগ যথাক্রমে λr এবং $\mu\theta$। কণাটির চলার পথের সমীকরণ নির্ণয় কর।

০☆☆ (০৪) **(ক) প্রমাণ কর যে, এপ্‌স বিন্দুতে ব্যাসার্ধ ভেক্টর সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন।** ৯৯% [উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) একটি বস্তুকণা একটি সরলরেখায় সরল হারমোনিক গতিতে μ (দূরত্ব) ত্বরণে দোলন উৎপন্ন করে। যদি mL cospt পর্যায়বৃত্ত গতি উপস্থাপন করা হয় এবং তখন গতি কম্পন $2\frac{1}{2}$ বার বৃদ্ধি হয় তবে প্রমাণ কর যে, $25p^2 = 4\mu$। ৯৯%

[উ : ২৪১ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

(গ) একটি কণা পোলকেন্দ্রিক p বলের অধীনে $r^n = a^n\cos n\theta$ পথের সূচনা করে। বলের সূত্র বের কর। ৯৯%

[উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, একটি বস্তুকণা পোলকেন্দ্রিক F বলে $r^n = a^n \cos n\theta$ পথে চলে। বল নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০☆☆ (০৫) **(ক) একটি কণা μu^{2n+3} ত্বরণে চলে। যদি কণাটি অসীম দূরত্ব হতে প্রাপ্ত বেগে মূলবিন্দু হতে a দূরত্বে অবস্থিত এপস হতে প্রক্ষিপ্ত হয় তবে দেখাও যে, এর পথের সমীকরণ হবে $r^n = a^n \cos n\theta$.** ৯৯% [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]

অথবা, একটি কণা $\mu\, u^{2n+3}$ ত্বরণে চলে। যদি কণাটি মূলবিন্দুর a দূরত্বে অবস্থিত আয়ান্ত বিন্দু হতে অসীম থেকে শূন্য বেগে প্রক্ষিপ্ত হয়, তবে দেখাও যে, ইহার পথের সমীকরণ $r^n = a^n \cos n\theta$. *[জা.বি. ২০০৬, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০২৩]*

(খ) একটি সোজা মসৃণ নল অনুভূমিক তলে এর একটি নির্দিষ্ট প্রান্তের সাপেক্ষে ω কৌণিক বেগে আবর্তন করে। একটি বস্তু নল বরাবর এর নির্দিষ্ট বিন্দু হতে a দূরত্বে v বেগে যাত্রা শুরু করলে, দেখাও যে, এটি $a\cos h\omega t + \frac{v}{w}\sin h\omega t$ দূরত্বে অবস্থান করবে। ৯৯% [উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ২.১৭নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

অথবা, একটি সোজা মসৃণ নল অনুভূমিক তলে ইহার একটি নির্দিষ্ট প্রান্তের সাপেক্ষে, ω কৌণিক বেগে আবর্তন করে। একটি বস্তু নল বরাবর ইহার নির্দিষ্ট কিন্তু হতে a দূরত্বে v বেগে যাত্রা শুরু করলে, দেখাও যে, t সময়ে ইহা $a\cos h\omega t + \frac{v}{\omega}\sin h\omega t$ দূরত্বে অবস্থান করবে।

(গ) কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার নীতিটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ২১২ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮; ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, সমতলে চলন্ত বস্তুর কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় কর।

অথবা, কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার সূত্রটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর।

অথবা, কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার নীতিটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। কোনো তলে একটি কণা এমন বেগে চলে যেন, নির্দিষ্ট বিন্দু হতে অঙ্কিত ব্যাসার্ধ ভেক্টর বরাবর এবং উহার উপর লম্ব বরাবর ইহার বেগের অংশকদ্বয় যথাক্রমে $k\tan(\theta/z)$ এবং k, যেখানে k ধ্রুবক। দেখাও যে, কণাটি একটি পরাবৃত্ত সূচিত করে। [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]

অথবা, কোনো সমতলে একটি বস্তুকণা এরূপ বেগে চলে যেন, নির্দিষ্ট মূলবিন্দু হতে অংকিত ব্যাসার্ধ ভেক্টর বরাবর এবং উহার লম্ব বরাবর ইহার বেগের অংশদ্বয় যথাক্রমে $c\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$ এবং c, যেখানে c ধ্রুবক। দেখাও যে, বস্তুকণাটি একটি পরাবৃত্ত সূচিত করে। *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]*

৪। একটি কণা পোলকেন্দ্রিক বলের অধীনে $r^n = A\cos n\theta + B\sin n\theta$ পথের সূচনা করে। বলের সূত্র নির্ণয় কর। [উ : ২১৯ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, কেন্দ্রমুখী বল F এর প্রভাবে $r^n = A\cos n\theta + B\sin n\theta$ গতিপথ তৈরি হলে দেখাও যে, $F \propto \frac{1}{r^{2n+3}}$.

অথবা, কেন্দ্রমুখী বলের প্রভাবে $r^n = A\cos n\theta + B\sin n\theta$ বক্ররেখার দ্বারা বর্ণিত হলে বলের প্রকৃতি নির্ণয় কর।

অথবা, একটি কণা পোলকেন্দ্রিক বলে $r^n = A\cos n\theta + B\sin n\theta$ পথে চলে। বল নির্ণয় কর।

অথবা, একটি পোলকেন্দ্রিক বল F এর অধীনে একটি কিনা $r^n = = A\cos n\theta + B\sin n\theta$ পথ রচনা করে। দেখাও যে, $F \propto \frac{1}{r^{2n+3}}$)

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

○○○ ০১. 2α শীর্ষ কোণবিশিষ্ট একটি মসৃণ কোণকের অভ্যন্তর গায়ে, শীর্ষবিন্দুমুখী একটি বলের প্রভাবে একটি বস্তুকণা এমনভাবে চলে যে উহার গতির দিক, কোণকের সৃজনী রেখার সঙ্গে সর্বদা β কোণ উৎপন্ন করে। গতি এবং বলের নিয়ম নির্ণয় কর।

[উ : গণিত ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৩৫ পৃষ্ঠার ২.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১৪]*

○○ ০২. একটি কণা $\mu/(\text{দূরত্বে})^3$ কেন্দ্রিক ত্বরণে চলে। যদি উহা মূলবিন্দুর a দূরত্বে অবস্থিত এপস্ হতে a ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের জন্য গতির $\sqrt{2}$ গুণ বেগ দ্বারা উৎক্ষেপিত হয়, তাহলে দেখাও যে, এর গতিপথের সমীকরণ হবে $r\cos\left(\frac{\theta}{\sqrt{2}}\right) = a$

[উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ২.২২ নং] *[জা.বি. ২০০৮, চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

○○○ ০৩. m ভরের একটি কণা বিভব ফাংশন $v(r) = \frac{1}{2}k(x^2 + 4y^2)$ এর অধীনে দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে বিচরণ করলে নিম্নলিখিত শর্তাধীনে কণাটির গতি নির্ণয় কর : ৯৯% [উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

যখন $t = 0$, তখন $x = a, y = 0, \dot{x} = 0, \dot{y} = v_0$

○○○ ০৪. একটি বস্তুকণা কেন্দ্র হতে a দূরত্ব থেকে একটি ধ্রুবক বলের প্রভাবে ব্যাসার্ধ ভেক্টরের উপর লম্বভাবে, কেন্দ্র হতে প্রক্ষিপ্ত বিন্দুতে পৌঁছাতে উৎপন্ন বেগে ভ্রমণশীল। দেখাও যে, ইহার পথের সমীকরণ $\left(\frac{a}{r}\right)^3 = \cos^2\left(\frac{3\theta}{2}\right)$ এবং শেষ পর্যন্ত বস্তুকণাটি মূলবিন্দুগামী সরলরেখা বরাবর চলে। [উ : ২৫২ পৃষ্ঠার ২.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৫) (ক) একটি সরু মসৃণ সোজা নলকে উহার এক প্রান্ত O প্রেক্ষিতে, একটি ধ্রুবক W কৌণিক বেগে খাড়া তলে উপরের দিকে ঘোরানো হয়। নলটি যখন অনুভূমিক অবস্থানে থাকে, তখন নলের অভ্যন্তরে এবং নির্দিষ্ট প্রান্ত O থেকে a দূরত্বে একটি কণাকে স্থিরাবস্থায় রাখা হয়। যদি W খুবই ক্ষুদ্র হয়, তবে দেখাও যে, কণাটি প্রায় $\left(\frac{6a}{gW}\right)^{\frac{1}{3}}$ সময় পর O বিন্দুতে পৌছবে। ৯৯%

অথবা, একটি সরু মসৃণ সোজা নল ধ্রুবক ω কৌণিক বেগে ওর একপ্রান্ত O এর সাপেক্ষে উলম্ব তলের মধ্যে নলকে উপরের দিকে ঘুরানো হয়। নলটি যখন অনুভূমিক অবস্থায় থাকে তখন নলের মধ্যে একটি বস্তুর নলের O প্রান্ত হতে দূরত্ব a. যদি ω খুবই ক্ষুদ্র হয়, তবে দেখাও যে, বস্তুটি O বিন্দুতে প্রায় $\left(\frac{6a}{g\omega}\right)^{1/3}$ সময়কালে পৌছবে। [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ২.৩২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৭]*

(খ) একটি বস্তুকণা নির্দিষ্ট কেন্দ্রাভিমুখী বলের প্রভাবে চলে। দেখাও যে, বস্তুকণার পথের কোনো বিন্দুতে ইহার রৈখিক বেগ $v^2 = h^2\left[u^2 + \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2\right]$ দ্বারা প্রদত্ত, যেখানে u, h, v, θ প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত। ৯৯% [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ২.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. সমতলে চলমান একটি কণার উপর ক্রিয়াশীল ত্বরণ সর্বদা ঐ তলের স্থিরবিন্দুমুখী হয়। বস্তুটির গতিপথের অন্তরক সমীকরণ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৬০৭ পৃষ্ঠার ১২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৭) (ক) গোলকীয় পোলার স্থানাংক (ত্রিমাত্রিক)-একটি কণার ত্বরণ বের কর। ৯৯% [উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ২.৩৪ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, গোলকীয় পোলার স্থানাঙ্কে ত্বরণের উপাংশগুলো নির্ণয় কর।

অথবা, গোলকীয় পোলার স্থানাঙ্ক প্রথায় কোনো একটি বস্তুকণার ত্বরণ বের কর।

অথবা, গোলকীয় পোলার স্থানাঙ্কে (ত্রিমাত্রিক) একটি কণার ত্বরণ নির্ণয় কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, একটি বলক্ষেত্র সংরক্ষণশীল হবে যদি এবং কেবল যদি $F = -\nabla V$ হয়, যেখানে F এবং V স্বাভাবিক অর্থ বহন করে। ৯৯% [উ : ৩৩৪ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

দেখাও যে, একটি বলক্ষেত্র সংরক্ষণশীল যদি এবং কেবল যদি $\bar{F} = -\bar{\nabla}\bar{V}$ হয়, যেখানে $\bar{F}$ ও $\bar{V}$ প্রচলিত অর্থ বহন করে।

অথবা, ত্রিমাত্রিক ভেক্টর কৌণিক বেগ নির্ণয় কর। প্রমাণ কর যে, একটি বলক্ষেত্র সংরক্ষণশীল যদি এবং কেবল যদি $F = -\underline{\nabla}$ V হয়, যখন F এবং V প্রচলিত অর্থ বহন করে।

(গ) আদি বিন্দু O সাপেক্ষে ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং এর লম্ব বরাবর কোনো বস্তুর বেগ ও ত্বরণ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, মূলবিন্দু হতে ব্যাসার্ধ ভেক্টর বরাবর ও উহার সাথে লম্ব বরাবর একটি কণার বেগ ও ত্বরণ নির্ণয় কর।

(ঘ) একটি বস্তুকণা কোনো বল ক্ষেত্রে চলে যার বিভব $\mu r^{-2}\cos\theta$ এবং বস্তুকণাটিকে আদিরেখার লম্বদিকে a দূরত্ব থেকে $\frac{2\sqrt{\mu}}{a}$ বেগে প্রক্ষেপ করা হয়। দেখাও যে, বর্ণিত কক্ষপথ হবে $r = a\sec\left[\sqrt{2}\ln\left(\tan\frac{r+\theta}{4}\right)\right]$ ৯৯% [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

১১। কোনো বস্তু f/ω বেগে মূলবিন্দু হতে আদিরেখার দিকে যাত্রা আরম্ভ করে যার অরীয় ত্বরণ $-f$ এবং কৌণিক বেগ ω, দেখাও যে, পথের সমীকরণ $\omega^2 r = f(1 - e^{-\theta})$। [উ : ২৪২ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৫, ২০২৪]*

অথবা, একটি বস্তু $\frac{f}{\omega}$ বেগে মূলবিন্দু হতে আদি অক্ষ বরাবর যাত্রা শুরু করে এবং মূলবিন্দু সাপেক্ষে ω কৌণিক বেগে, ধ্রুব ঋণাত্মক $-f$ ব্যাসার্ধ ভেক্টর বরাবর ত্বরণে ভ্রমণশীল দেখাও যে, ব্যাসার্ধ ভেক্টর বরাবর বেগের বৃদ্ধির হার কখনও ঋণাত্মক হতে পারে না এবং অনন্ত কাল পরেও ইহার মান শূন্য। আরো প্রমাণ কর ইহার পথের সমীকরণ $\omega^2 r = f(1 - e^{-\theta})$।

অথবা, একটি বস্তু $\frac{f}{\omega}$ বেগে মূলবিন্দু হতে আদি অক্ষ বরাবর যাত্রা শুরু করে এবং ভেক্টর বরাবর ধ্রুব ঋণাত্মক $-f$ ত্বরণে ভ্রমণশীল। দেখাও যে, ব্যাসার্ধ ভেক্টর বরাবর বেগের বৃদ্ধি হার কখনও ধনাত্মক হতে পারে না এবং অনন্তকাল পর ইহার মান শূন্য। আরও প্রমাণ কর যে, ইহার পথের সমীকরণ $\omega^2 r = f(1 - e - \theta)$

১৬। একটি কণা কেন্দ্রমুখী $\mu(r^5 - c^4r)$ ত্বরণে চলে। যদি ইহাকে c দূরত্বের কোনো আয়ন্ত বিন্দু থেকে $\sqrt{\frac{2\mu}{3}}c^3$ বেগে প্রক্ষেপ করা হয়, তবে দেখাও যে, ইহা $x^4 + y^4 = c^4$ পথকে সূচিত করবে। [উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ২.৩০ নং] */জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪/*

অথবা, c দূরত্বে এপ্‌স বিন্দু হতে $\sqrt{\frac{2\mu}{3}}c^3$ বেগে, $\mu(r^5 - c^4r)$ কেন্দ্রিক ত্বরণে একটি বস্তু চলমান। দেখাও যে, এর সঞ্চার পথ $x^4 + y^4 = c^4$ বক্ররেখা নির্দেশ করে।

অথবা, 'c' দূরত্বে আয়ান্ত বিন্দু হতে $\sqrt{\frac{2\mu}{3}}c^3$ বেগে $\mu(r^5 - c^4r)$ কেন্দ্রিক ত্বরণে একটি বস্তু চলমান। দেখাও যে, বস্তুটির সঞ্চারপথের সমীকরণ : $x^4 + y^4 = c^4$.

অথবা, C দূরত্বে এপ্‌স বিন্দু হতে $\sqrt{\frac{2\mu}{3}}c^3$ বেগে $\mu(r^5 - c^4r)$ কেন্দ্রিক ত্বরণে একটি বস্তু চলমান। দেখাও যে, ইহার সঞ্চারপথ $x^4 + y^4 = c^4$.

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৫ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ মহাকর্ষ

(Gravitation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ৩.০১ **নিউটনের মহাকর্ষের সূত্রটি লিখ।** */জা.বি. ২০১৩, ২০১৭; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/*

উত্তর : মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু কণাদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক এবং এই বল সর্বদা বস্তুকণাদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

৩.০২ **মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র বলতে কী বোঝায়?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৪, ২০২১/*

উত্তর : পদার্থের প্রত্যেক কণা অপর প্রত্যেক কণাকে মহাকর্ষ বল দ্বারা আকর্ষণ করে। তাই আকর্ষিত কণার আশেপাশে যে স্থানে মহাকর্ষ বল অনুভূত হয়, তাকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ৩.০৩ **মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলতে কী বুঝ?** */জা.বি. ২০১৫/*

উত্তর : মহাকর্ষীয় আকর্ষণ হচ্ছে একটি বল যা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একক ভরের একটি বস্তু স্থাপন করলে বস্তুটি আকর্ষণ বল অনুভব করে। তাহলে আমরা লিখতে পারি যে, $F = \gamma\frac{M \times 1}{r^2} = \gamma\frac{M}{r^2}$

৩.০৪ **মহাকর্ষীয় বিভব কী?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/*

উত্তর : মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষ বিভবকে অসীম দূরত্ব হতে একক ভরকে উক্ত বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ সম্পাদিত হয়; তাকে উক্ত বিন্দুর মহাকর্ষীয় বিভব বলে। মহাকর্ষীয় বিভব V হলে $V = \gamma\int\frac{dm}{r}$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৩.০৫ **মহাকর্ষীয় প্রাবল্য কাকে বলে?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৮, ২০২২/*

উত্তর : মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একক ভর স্থাপন করলে এটি বল অনুভব করে তাকে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য বলে।

৩.০৬ **বস্তুর ওজন কাকে বলে?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৪, ২০১৯/*

উত্তর : পৃথিবীর বল দ্বারা কোনো দৃঢ়বস্তুর প্রতিটি কণাকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। এ বলগুলোকে কণার ওজন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৩.০৭ **ভারকেন্দ্র কাকে বলে?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৫, ২০১৮; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/*

উত্তর : যখন বস্তুর ওজন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে খাড়া নিচের দিকে ক্রিয়া করে তখন এই নির্দিষ্ট বিন্দুকেই বস্তুর ভারকেন্দ্র বলে।

০০০ ৩.০৮ **ভারকেন্দ্র ও ভরকেন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : যখন বস্তুর ওজন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে খাড়া নিচের দিকে ক্রিয়া করে, এই নির্দিষ্ট বিন্দুকেই বস্তুর ভারকেন্দ্র বলে। অপরদিকে যে বিন্দুতে বস্তুর সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত ধরা হয়, তাকে ভরকেন্দ্র বলে।

০০০ (৩.০৯) **কেপলারের সূত্রানুযায়ী গ্রহসমূহের কক্ষপথের আকার কেমন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*

উত্তর : কেপলারের সূত্রানুযায়ী গ্রহসমূহের কক্ষপথের আকার উপবৃত্তাকার।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৩.১০ **ভারকেন্দ্র নির্ণয়ের জন্য সাধারণ সমাকলন সূত্রটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২২]*

উত্তর : সূত্রটি নিম্নরূপ : $\bar{x}=\frac{\int xdm}{\int dm}$; $\bar{y}=\frac{\int ydm}{\int dm}$; $\bar{z}=\frac{\int zdm}{\int dm}$. যেখানে, δm = ক্ষুদ্র অংশের ভর।

০০০ (৩.১১) **G এবং g এর মধ্যকার গাণিতিক সম্পর্কটি লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : যদি পৃথিবীর ভর = M, ব্যাসার্ধ = R এবং মধ্যাকর্ষণ ত্বরণ = g হয় তাহলে, $\therefore g=\gamma\frac{M}{R^2}$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৩.১২ **আকর্ষণ এবং বিভবের মধ্যে সম্পর্ক লেখ।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, যদি আকর্ষণ বল F এবং বিভব V হয়, তবে F ও V এর মধ্যে সম্পর্কের সূত্রটি লেখ।

উত্তর : আকর্ষণ বল F এবং বিভব V হলে, $F=\frac{-dv}{dr}$।

৩.১৩ **কোনো কণা বলকেন্দ্রের অধীনে উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করলে পর্যায়কাল কত?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : যদি T পর্যায়কাল হয় তবে $T=\frac{2\pi}{\sqrt{\mu}}\ a^{3/2}$

যেখানে, 2a = বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) **(ক) মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সংজ্ঞা দাও। বহিঃস্থ কোন বিন্দু P এর উপর একটি পাতলা সুষম দণ্ড AB এর আকর্ষণ বের কর।** ৯৯%

[উ **গণিত এক্সপ্রেস** (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৬, ২০১৯]*

অথবা, বহিঃস্থ কোনো বিন্দু P এর উপর একটি পাতলা সুষম দণ্ড AB এর আকর্ষণ নির্ণয় কর।

(খ) মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এবং মহাকর্ষীয় বিভবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। ৯৯% [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং] *[জা.বি ২০০৮, ২০১০, ২০১৫, ২০১৭]*

(গ) মহাকর্ষ কী? মহাকর্ষ ধ্রুবক G এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, মহাকর্ষ ধ্রুবক G এবং অভিকর্ষ ত্বরণ g এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. y অক্ষ সাপেক্ষে $x = a(\theta + \sin\theta)$, $y = a(1 - \cos\theta)$ বক্ররেখাটি ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট তলের ১ম চতুর্ভাগের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। [উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৩. **কেপলারের দ্বিতীয় সূত্রটি প্রতিষ্ঠা কর।** ৯৯% [উ : ৩০৩ পৃষ্ঠার ৩.২৮ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০৪. $y^2(a + x) = x^2(a - x)$ বক্ররেখাটির একটি ফাঁসের ভরকেন্দ্র নির্ণয় কর। [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৫) **(ক) 2a দৈর্ঘ্য এবং 'M' ভরবিশিষ্ট একটি সুষম রডের মধ্যবিন্দুগামী লম্বিক রেখার সাপেক্ষে জাড্য ভ্রামক নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ৬০৫ পৃষ্ঠার ৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) একটি নিরেট গোলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং] *[জা.বি ২০২০, ২০২২]*

(গ) $r^2 = a^2\cos 2\theta$ এর একটি ফাঁস দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ২৮৬ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০২১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

৮। $x^{3/2} + y^{2/3} = a^{2/3}$ এর প্রথম চতুর্থভাগে অবস্থিত চাপের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১২, ২০১৭, ২০২০, ২০২৩, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ এস্ট্রয়েডের চাপের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর।

অথবা, অ্যাস্ট্রায়েড $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ এর প্রথম চতুর্ভাগস্থ চাপের ভরকেন্দ্র নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. যদি কোন বস্তুর জড়তা কেন্দ্রগামী কোন রেখা বা রেখাসমূহের প্রেক্ষিতে জড়তাভ্রামক ও গুণকের মান জানা থাকে, তবে সমান্তরাল যে কোন রেখা বা রেখাসমূহের ক্ষেত্রে অনুরূপ রাশিগুলি নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০২. মধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, কোনো বিন্দুর প্রেক্ষিতে একটি কণা পদ্ধতির গতিয় শক্তি, কেন্দ্র ভরের গতিয় শক্তি ও কেন্দ্র ভরের সাপেক্ষে গতির গতিয় শক্তি এর যোগফলের সমান হবে। [উ : ৩০৩ পৃষ্ঠার ৩.২৯ নং]

[জা.বি. ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১৬]

০০০ ০৩. কোনো সুষম পাতলা বৃত্তাকার পাতের অক্ষের উপরস্থ বিন্দুতে পাতটির বিভব নির্ণয় কর। [উ : ২৯৫ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং]

[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৫]

০০০ (০৪) $\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}}=1$ **দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র বের কর। যখন কোনো বিন্দুতে ঘনত্ব $\sigma = kxy$ দ্বারা প্রদত্ত হবে।** [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] ৯৯%

[জা.বি. ২০০৬, ২০১৬, ২০১৯]

অথবা, $\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}}=1$ আকারের একটি পাতের ঘনত্ব $\sigma = kxy$ হলে, উহার এক-চতুর্থাংশের ভারকেন্দ্রের স্থানাংক নর্ণয় কর।

অথবা, ধনাত্বক চর্তুভাগে অবস্থিত $\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}}=1$ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **$x = a(\theta + \sin\theta), y = a(1 - \cos\theta)$ সাইক্লয়েড এর প্রথম চতুর্ভাগের অন্তর্গত অংশের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর।** ৯৯%
[উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০১৮, ২০২২]

অথবা, $x = a(\theta + \sin\theta)$ $y = a(1 - \cos\theta)$ রেখাটিকে y অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তন করাইলে যে তল উৎপন্ন হয় তার ভরকেন্দ্র বাহির কর।

০০০ ০৬. **$y^2 = 4ax$ অধিবৃত্ত এর উপকেন্দ্রিক লম্ব এবং x অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভরকেন্দ্র বের কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২২]*

অথবা, $y^2 = 4ax$ অধিবৃত্ত, x-অক্ষ এবং $x = a$ সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]

০০০ (০৭) **(ক) বক্ররেখা $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$ এবং অক্ষদ্বয়ের অন্তর্গত ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র বের কর।** ৯৯% [উ : ৩০০ পৃষ্ঠার ৩.২৬+ নং]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২০, ২০২২, ২০২৩]

অথবা, বক্ররেখা $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$ এবং অক্ষদ্বয়ের অন্তর্গত ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর।

অথবা, $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$ বক্ররেখা এবং অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর।

(খ) তিনটি পরস্পরচ্ছেদী লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে কোনো দৃঢ় বস্তুর জাড্য ভ্রামক ও জাড্য গুণজ দেওয়া থাকলে ছেদবিন্দুগামী যেকোনো রেখার সাপেক্ষে বস্তুটির জাড্য ভ্রামক নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩০৫ পৃষ্ঠার ৩.৩০ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]

অথবা, যদি কোনো বস্তুর জড়তা ভ্রামক এবং জড়তা গুণক তিনটি পরস্পরছেদী এবং লম্বালম্বি অক্ষের প্রেক্ষিত জানা থাকে, তবে উক্ত মিলন বিন্দুগামী যেকোনো অপর অক্ষের প্রেক্ষিতে জড়তা ভ্রামক বের কর।

(গ) $y^2(2a - x) = x^3$ বক্ররেখা এবং উহার অসীমতট দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ২৯০ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]

[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৮, ২০২১]

অথবা, $y^2(2a - x) = x^2$ বক্ররেখা এবং এর অসমীতট দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৪। $r = a(1 + \cos\theta)$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। [উ : ৩০৫ পৃষ্ঠার ৩.৩১ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৭, ২০২৪]*
অথবা, $r = a(1 + \cos\theta)$ বক্ররেখাকে এর অক্ষের চারিদিকে ঘুরালে যে পৃষ্ঠতল সৃষ্ট হয়, তার ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর।

১৫। একটি পাতলা সুষম বৃত্তাকার ডিস্ক এর অক্ষের উপর অবস্থিত কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব ও প্রাবল্য নির্ণয় কর।
অথবা, মহাকর্ষীয় আকর্ষণ ও মহাকর্ষীয় বিভবের সংজ্ঞা দাও। পাতলা সুষম ফাঁপা গোলকের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব ও প্রাবল্য নির্ণয় কর। [উ : ২৯৪ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং] *[জা. বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৮, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০১ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ

(Lagrange's Equations)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (৪.০১) **ল্যাগ্রাঞ্জের ফাংশন বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ঢা. বি. ২০১৬]*

উত্তর : যদি গতিশক্তি = T

স্থিতিশক্তি = V

তাহলে, L = T – V হয়

এখানে, L কে ল্যাগ্রাঞ্জের ফাংশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (৪.০২) **স্বাধীনতার মাত্রা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : এক বা একাধিক কণার একটি পদ্ধতির অবস্থানকে সঠিকভাবে বর্ণনার জন্য যত সংখ্যক স্থানাংঙ্কের প্রয়োজন হয়, উক্ত সংখ্যাকে বস্তুটির স্বাধীনতার মাত্রা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৪.০৩ **সাধারণ স্থানাঙ্ক কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : কোনো বস্তুর গতি বা গতি পদ্ধতির অবস্থান কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য যে ন্যূনতম সংখ্যক সাধারণ স্থানাঙ্কের প্রয়োজন হয়, তাদেরকে সাধারণ স্থানাঙ্ক বলে। যেমন– কোণ, দূরত্ব ইত্যাদি।

০০০ (৪.০৪) **ঘাত বলের ক্ষেত্রে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণটি লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

উত্তর : যদি সাধারণ স্থানাঙ্ক (θ, ϕ, ψ) হয় তবে সমীকরণটি হবে,

$$\left(\frac{\delta T}{\delta \dot{\theta}}\right)_1 - \left(\frac{\delta T}{\delta \dot{\theta}}\right)_0 = P \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(i)}$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৪.০৫ $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}$ **সমীকরণটি কী নামে পরিচিত?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}$ রক্ষণশীল পদ্ধতিতে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান সমীকরণ নামে পরিচিত।

৪.০৬ **রক্ষণশীল পদ্ধতিতে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ লিখ।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]*

উত্তর : সাধারণ স্থানাংক (θ, ϕ, ψ) হলে সমীকরণ হবে,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\delta L}{\delta \dot{\theta}}\right) - \frac{\delta L}{\delta \theta} = 0 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\text{(i)}$$

$$\left(\frac{\delta L}{\delta \dot{\phi}}\right) - \frac{\delta L}{\delta \phi} = 0 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\text{(ii)}$$

এবং $\frac{d}{dt}\left(\frac{\delta L}{\delta \dot{\psi}}\right) - \frac{\delta L}{\delta \psi} = 0 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\text{(iii)}$

যেখানে, L = T – V

০০০ (৪.০৭) **হলোনোমিক সীমাবদ্ধতা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, হলোনোমিক সীমাবদ্ধতা কী?

উত্তর : যদি বাধ্যবাধকতার শর্ত কণার স্থানাঙ্কগুলোকে $f\ (r_1, r_2, \ldots\ldots\ldots\ldots, r_n, t) = 0$ আকারে প্রকাশ করা যায়, তবে এ বাধ্যবাধকতাকে হলোনোমিক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. হলোনোমিক বাধ্যবাধকতা ক্ষেত্রে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণটি বের কর। *[জা.বি. ২০০৫]*

[উ : ব্যাক্তিক্রম গণিত ইঞ্জিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩১০ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]

০০০ (০২) ল্যাগ্রাঞ্জের ফাংশন নির্ণয়ের জন্য ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩১১ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

[জা.বি. ২০০৭, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, ল্যাগ্রাঞ্জের গতীয় সমীকরণ হতে একটি পড়ন্ত বস্তুর ত্বরণ নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৭। প্রমাণ কর যে, রক্ষণশীল ক্ষেত্রে গতীয় ও স্থৈতিক শক্তির যোগফল গতিকালীন সময়ে ধ্রুবক থাকে। [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, T + V = ধ্রুবক, যেখানে T ও V যথাক্রমে বস্তুর গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি।

অথবা, প্রমাণ কর যে, T + V = ধ্রুবক, যেখানে T বস্তুর গতিশক্তি ও V বস্তুর স্থিতিশক্তি।

অথবা, ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণের জন্য প্রমাণ কর T + V = ধ্রুবক। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. m ভরের একটি বস্তুকে $\dot{u}$ আদিবেগে অনুভূমিকের সংগে α কোণে প্রক্ষেপ করা হয়। ল্যাগ্রাঞ্জ সমীকরণের সাহায্যে প্রক্ষেপটির গতি বর্ণনা কর। বায়ুর বাধাকে তুচ্ছ মনে করতে হবে। [উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১২]*

০০০ ০২. 2a দৈর্ঘ্যের একটি সমরূপ শলাককে উহার একপ্রান্তে b দৈর্ঘ্যের একটি তার বেঁধে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হতে ঝুলানো হলো। দেখাও যে, পদ্ধতিটি যখন উলম্ব তলে ক্ষুদ্র দোলন উৎপন্ন করে তখন সরল দোলকের দৈর্ঘ্য l নিচের দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল হবে $l^2 - \left(\frac{4a}{3} + b\right) l + \frac{ab}{3} = 0$ ৯৯% [উ : ৩২১ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৫, ঢা.বি. ২০১৭]*

অথবা, 2a দৈর্ঘ্যের একটি সমরূপ শলাকে উহার একপ্রান্তে b দৈর্ঘ্যের একটি তার বেঁধে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হতে ঝুলানো হল। দেখাও যে, পদ্ধতিটি যখন উল্লম্ব তলে ক্ষুদ্র দোলন উৎপন্ন করে তখন সরলদোলকের দৈর্ঘ্য l নীচের দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল হবে।

০০০ (০৩) (ক) সাধারণ স্থানাঙ্কে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯% [উ : ৩২৩ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]

অথবা, সম্প্রসারিত স্থানাঙ্কে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

(খ) l দৈর্ঘ্যের দু'টি সমান দণ্ড AB ও BC, B বিন্দুতে জোড়া লাগানো অবস্থায় A বিন্দুতে ঝুলানো আছে এবং A বিন্দুগামী উল্লম্ব তলে দোলছে। দেখাও যে, দোলনের দোলনকাল $\frac{2\pi}{n}$, যেখানে $n^2 = \left(3 \pm \frac{6}{\sqrt{7}}\right)\frac{g}{l}$. ৯৯% [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]

[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৪, ২০২০]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৩। ঘাত বলের ক্ষেত্রে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ নির্ণয় কর। [উ : ৩০৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, ঘাত বলের ক্ষেত্রে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ নির্ণয় কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ নং এবং গ বিভাগের ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ দৃঢ় বস্তুর গতি

(Motion of Rigid Bodies)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (৫.০১) আপসের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, এপস বিন্দু দ্বারা কী বুঝায়?

অথবা, এপস বিন্দু কী?

উত্তর : কেন্দ্রিয় কক্ষপথের যে বিন্দুতে বলকেন্দ্র বিন্দু হতে ব্যাসার্ধ ভেক্টর সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হয়, তাহলে উক্ত বিন্দুকে আয়ন্ত বা আপস বিন্দু বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ৫.০২ **স্থানাঙ্ক অক্ষগুলোর সাপেক্ষে (x, y, z) বিন্দুতে অবস্থিত m ভরবিশিষ্ট একটি কণার জড়তার গুণক লিখ।** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যদি তিনটি পরস্পর লম্ব অক্ষ OX, OY, OZ নেয়া হয় এবং যদি পদ্ধতির যেকোনো m উপাদানের, এসব অক্ষ সাপেক্ষে স্থানাঙ্ক x, y ও z হয়। তবে Σmyz, Σmzx এবং Σmxy রাশিগুলোকে যথাক্রমে (y, z), (z, x) এবং (x, y) প্রেক্ষিতে জড়তা গুণক বলা হবে।

০০০ (৫.০৩) **কার্তেসীয় ও গোলকীয় স্থানাংকের মধ্যে সম্পর্কটি লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : $x = r\cos\theta$ অথবা, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$y = r\sin\theta$ $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ৫.০৪ **বল বলতে কী বুঝ?** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে স্থির করে বা করতে চায় তাকে বল বলে।

০০০ ৫.০৫ **কার্যকরী বলকে সংজ্ঞায়িত কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২২, চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : যদি t সময়ে m ভরের কণার স্থানাঙ্ক (x, y, z) এবং ত্বরণ f হয় তবে $mf = m\frac{d^2x}{dt^2}$ কে x অক্ষের সমান্তরাল কার্যকর বল বলে। অনুরূপভাবে y ও z অক্ষের সমান্তরাল কার্যকর বল যথাক্রমে $m\frac{d^2y}{dt^2}$ ও $m\frac{d^2z}{dt^2}$ হবে।

০০০ (৫.০৬) **জড়তার গুণক বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, জাড্য-গুণক বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যদি ৩টি পরস্পর লম্ব অক্ষ OX, OY, OZ নেয়া হয় এবং যদি পদ্ধতির যেকোনো m উপাদানের এসব অক্ষ সাপেক্ষে স্থানাংক x, y এবং z হয়, তাহলে Σmyz, Σmzx এবং Σmxy রাশিগুলোকে যথাক্রমে (Y,Z), (Z, X) এবং (X,Y) প্রেক্ষিতে জড়তার গুণক বলা হবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৫.০৭ **কার্যকর বল বলতে কী বুঝ?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, বাহ্যিক বা কার্যকরী বল বলতে কি বুঝ?

উত্তর : কোন বস্তুকণার উপর বাহির থেকে যে বল ক্রিয়া করে থাকে, সেই বলকে বাহ্যিক বল বলা হয়। যেমন- ওজন, টান এবং প্রতিক্রিয়া।

০০০ (৫.০৮) **বাহ্যিক বলের একটি উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : বাহ্যিক বলের কয়েকটি উদাহরণ হলো ওজন, টান এবং প্রতিক্রিয়া।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৫.০৯ **M ভর এবং a ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি সুষম বৃত্তাকার রিং এর ব্যাসের সাপেক্ষে জাড্য ভ্রামক কত?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : জাড্য ভ্রামক $= \frac{1}{2}Ma^2$

$= \frac{1}{2} \times$ ভর $\times$ (ব্যাসার্ধ)^2

০০০ ৫.১০ **অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণায়মান দৃঢ়বস্তুর গতির সমীকরণটি লিখ।** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : সমীকরণটি নিম্নরূপ :

$Mk^2\frac{d^2\theta}{dt^2} = L$, যেখানে L হলো অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণায়মান বস্তুর বাহ্যিক বলের মোমেন্ট।

০০০ ৫.১১ **নির্দিষ্ট অক্ষ সাপেক্ষে বস্তুর গতিশক্তির সূত্রটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০]*

উত্তর : গতিশক্তি $= \frac{1}{2}Mk^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$.

০০০ (৫.১২) **নির্দিষ্ট অক্ষ সাপেক্ষে কোনো দৃঢ়বস্তুর ভরবেগের ভ্রামক কত?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

উত্তর : মূলবিন্দু সাপেক্ষে ভরবেগ ভ্রামক,

$= MVP + Mk^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)$

$= MVP + Mk^2\dot{\theta}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৫.১৩ জড়তার ভ্রামক বলতে কী বুঝ? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, জাড্য ভ্রামক কী?

অথবা, জাড্য ভ্রামক বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সরলরেখা থেকে কোনো দৃঢ় বস্তুর প্রত্যেকটি কণার লম্ব দূরত্বের বর্গ এবং এদের প্রত্যেকের গুণফলের সমষ্টিকে ঐ সরলরেখার সাপেক্ষে বস্তুর জড়তার ভ্রামক বলে।

৫.১৪ ডি'এলেমবার্টের নীতিটি লেখ। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, D'Alambert' এর নীতিটি লিখ।

উত্তর : বস্তুর প্রত্যেক কণায় ক্রিয়াশীল উল্টা বা বিপরীত কার্যকরী বল ও বাহ্যিক বল একত্রে ভারসাম্যে থাকে।

৫.১৫ ক্যাপলারের দ্বিতীয় সূত্রটি কী? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

উত্তর : গ্রহ ও সূর্যের সাথে সংযোগকারী ব্যাসার্ধ রেখা কক্ষপথে সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল পরিভ্রমণ করে।

০০০ (৫.১৬) নির্দিষ্ট অক্ষ সাপেক্ষে কোনো দৃঢ় বস্তুর ভরবেগের মোমেন্টের মান কত? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : মূলবিন্দু সাপেক্ষে ভরবেগ ভ্রামক,

$$= MVP + Mk^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)$$

$$= MVP + Mk^2\dot{\theta}$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৫.১৭ একটি চাপের ভারকেন্দ্র নির্ণয়ের সাধারণ সূত্রটি লেখ। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : একটি চাপের ভারকেন্দ্রের সাধারণ সূত্রটি হলো–

$$\bar{x} = \frac{\int x\,ds}{\int ds} \qquad \bar{y} = \frac{\int y\,ds}{\int ds}$$

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ক্যাটিনারী ও সাধারণ ক্যাটিনারীর সংজ্ঞা দাও। সাধারণ ক্যাটিনারীর কার্তেশীয় সমীকরণ নির্ণয় কর।
[উ : ~~ব্যাবহারিক~~ গণিত হ্যান্ডবুক (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩২৬ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০ ০২. দৈর্ঘ্য 2a এবং ভর m বিশিষ্ট একটি অমসৃণ সুষম বোর্ড কোনো মসৃণ অনুভূমিক সমতলে স্থাপিত, m ভরের একজন লোক উহার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দিকে হাঁটে। এই সময়ে বোর্ড যে দূরত্বে যায় তা নির্ণয় কর। [উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৩. একটি সুষম চাকার ভর 100 kg। কেন্দ্রের চারিদিকে চক্রগতির ব্যাসার্ধ 1 মিটার, চাকাটির উপর ক্রিয়ারত জোড়ের মান প্রতি মিনিটে 10kg.m একক। কৌনিক বেগের মান বাহির কর। [উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৪. একটি সুষম উপবৃত্তাকার ডিস্কের ক্ষুদ্র অক্ষের সাপেক্ষে জাড্য ভ্রামক নির্ণয় কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯]*

অথবা, অক্ষের সাপেক্ষে একটি সুষম উপবৃত্তাকার ডিস্কের জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কর। [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]

০০০ (০৫) (ক) কোনো সমতলে চলন্ত বস্তুর গতিশক্তি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং]

অথবা, কোনো সমতলে চলন্ত বস্তুর গতিশক্তি আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*

(খ) দেখাও যে, প্রত্যেক কেন্দ্রিক কক্ষপথে বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল ধ্রুবক হারে বৃদ্ধি পায়। ৯৯% [উ : ৬০৬ পৃষ্ঠার ৯ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) একটি সুষম বৃত্তাকার রিং এর ব্যাসের সাপেক্ষে উহার জাড্য ভ্রামক নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]

অথবা, একটি সুষম বৃত্তাকার ডিস্কের ব্যাসের সাপেক্ষে উহার জাড্য ভ্রামক নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২০, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

৫। অক্ষের প্রেক্ষিতে $r^2 = a^2\cos 2\theta$ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কর। [উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং]
অথবা, অক্ষের প্রেক্ষিতে $r^2 = a^2\cos 2\theta$ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রফলের জড়তার ভ্রামক বের কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২, ২০১৭, ২০২৪]*

৬। ডি-এলামবার্টের সূত্রের সাহায্যে দৃঢ় বস্তুর গতির সমীকরণ নির্ণয় কর। [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ৫.২৮ নং]
অথবা, ডি'অ্যালেমবার্টের নীতির বর্ণনা ও প্রমাণ কর। *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০০৬, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২; জা.বি. ২০২৪]*
অথবা, দ্যা অ্যালেমবার্ট সূত্রটি কি? ইহার সাহায্যে দৃঢ়বস্তুর গতির সমীকরণগুলো নির্ণয় কর।

৯। ব্যাসের সাপেক্ষে একটি ফাঁপা গোলকের জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কর যার বহিঃ এবং অন্ত ব্যাসার্ধ যথাক্রমে a এবং b। [উ : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৮, ২০২৪]*
অথবা, অক্ষের সাপেক্ষে একটি কর্তৃত কোন-এর জাড্য ভ্রামক নির্ণয় কর, যার প্রান্তদ্বয়ের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে a এবং b।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

○○○ ০১. 2a দৈর্ঘ্যের একটি সুষম দণ্ডের একপ্রান্ত স্থির অবস্থায় একটি অমসৃণ টেবিলের উপর খাড়া অবস্থায় রাখা হয়েছে। দণ্ডটিকে ছেড়ে দেয়া হলে, দেখাও যে, অনুভূমিক অবস্থানে আসলে দণ্ডটির কৌণিক গতিবেগ হবে $\sqrt{\frac{3g}{2a}}$. [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯]*

○○○ ০২. একটি সুষম গোলক একটি হেলানো তলের উপর দিয়ে গড়িয়ে নামছে। তলটি এরূপ অমসৃণ যে, গোলকটির পিছলে পড়া ঠেকাতে পারে। গোলকটির গতি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৫.৩৯ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৭]*

○○ ০৩. একটি অসম্পূর্ণ অমসৃণ গোলক আনুভূমিকের সাথে α কোণে আনত একটি সমতলের উপর দিয়ে নামছে। উহার গতির বিস্তারিত আলোচনা কর। [উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ৫.৩৫ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

○○○ (০৪) m ভর এবং 2a দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি সমরূপ দণ্ড কোনো স্থির প্রান্তের প্রেক্ষিতে মুক্তভাবে ঘুরতে পারে। খাড়াভাবে ঝুলায়মান থাকা অবস্থা হতে ω কৌণিক বেগে সেটি যাত্রা শুরু করে। গতি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৫.৩১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৯]*

অথবা, ভর m এবং দৈর্ঘ্য 2a বিশিষ্ট একটি সমরূপ দন্ড কোনো স্থির প্রান্তের প্রেক্ষিতে মুক্তভাবে ঘুরতে পারে। খাড়াভাবে ঝুলায়মান থাকা অবস্থা থেকে ω কৌণিক বেগে ইহা যাত্রা শুরু করে। দন্ডটির গতি আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ (০৫) (ক) দেখাও যে, একটি অর্ধগোলকের প্রান্তদেশে কোনো বিন্দুতে মোমেন্টাল ইলিপসয়েডের সমীকরণ হবে $2x^2 + 7(y^2 + z^2) - \frac{15}{4}zx = \text{ধ্রুবক}$। ৯৯% [উ : ৬৭৮ পৃষ্ঠার ১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*

(খ) কোনো বস্তুর ভারকেন্দ্র G গামী রেখা বা রেখাসমূহের সাপেক্ষে উহার জাড্য ভ্রামক ও জাড্য গুণজ জানা থাকলে উহার সমান্তরাল রেখা বা রেখাসমূহের সাপেক্ষে জাড্য ভ্রামক ও জাড্য গুণজ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩৩০ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৬, ২০২১]*

(গ) M ভরের একটি তক্তা আদিতে স্থির অবস্থায় একটি মসৃণ তলের উপর আনুভূমিকের সাথে সর্বোচ্চ α নতিতে অবস্থিত। M_1 ভরের একজন মানুষ তক্তার উপরের প্রান্ত হতে হেঁটে এমনভাবে নিচের প্রান্তে আসে যে তক্তাটি আদৌ পড়ে না। দেখাও যে, লোকটির তক্তার অপর প্রান্তে পৌছাতে $\sqrt{\frac{2M_1a}{(M+M_1)g\sin\alpha}}$ সময় লাগবে, যেখানে α হলো তক্তার দৈর্ঘ্য। ৯৯% [উ : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*

অথবা, M ভরের একটি তক্তা আদি অবস্থায় অনুভূমিকের α নতিতে হেলানো কোনো মসৃন তলের সর্বোচ্চ ঢাল সৃষ্টিকারী রেখা বরাবর স্থাপিত। M′ ভরের একজন লোক উর্ধ্বপ্রান্ত হতে যাত্রা করে তক্তার নিম্ন প্রান্তের দিকে হাঁটে, যেন ইহা না পড়ে। দেখাও যে, লোকটি $\sqrt{\frac{2M'a}{(M+M')g\sin\alpha}}$ সময় পর অপর প্রান্তে পৌছায়, যেখানে a হচ্ছে তক্তার দৈর্ঘ্য।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৭। নির্দিষ্ট অক্ষের প্রেক্ষিতে একটি ঘূর্ণায়মান কঠিন বস্তুর গতির সমীকরণ নির্ণয় কর। [উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....
ব্যতিক্রম গণিত ইজিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

বলবিদ্যা (বিষয় কোড-২৩৩৭১১)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১৯/০২/২০২০)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233711

বিষয় : বলবিদ্যা

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সরল দোলন গতি কী? (What is simple harmonic motion?)

উত্তর : যখন কোনো বস্তুকণা একটি সরলরেখা বরাবর চলে যেন উহার ত্বরণ একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখে এবং সর্বদায় নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ঐ কণার দূরত্বের সমানুপাতিক হয়। তখন ঐ বস্তুকণার গতিকে সরলরৈখিক গতি বা সরল দোলন গতি বলা হয়।

(খ) সরল দোলন গতি $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{2x}{a^2}$ এর ক্ষেত্রে পর্যায়কার কত?

(What is the periodic time Jfor the simple harmonic motion $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{2x}{a^2}$?)

উত্তর : $\frac{d^2x}{dt^2} = -4\alpha^2x - \beta$ এর ক্ষেত্রে পর্যায়কাল, $T = \frac{2\pi}{\sqrt{4\alpha^2}} = \frac{2\pi}{2\alpha} = \frac{\pi}{\alpha}$.

(গ) হুকের সূত্র বিবৃত কর। (State Hook's Law.)

উত্তর : স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর পীড়ন এর বিকৃতির সমাণুপাতিক।

অর্থাৎ পীড়ন ∝ বিবৃতি

বা, পীড়ন = ধ্রুবক × বিকৃতি

বা, $\frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}}$ = ধ্রুবক।

(ঘ) অ্যাপসিডাল দূরত্ব কাকে বলে? (What is apsidai distance?)

উত্তর : আয়ান্ত বিন্দুতে ব্যাসার্ধ ভেক্টরের দৈর্ঘ্যকে এপসিডাল দূরত্ব বলে।

(ঙ) কৌণিক ভরবেগের সংজ্ঞা দাও। (Define angular momentum?)

উত্তর : কৌণিক ভরবেগকে নিম্নরূপে গাণিতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, $\omega = m(r \times v) = r \times mv$.

(চ) জাড্য-গুণক বলতে কী বুঝ? (What do you mean by product of inertia?)

উত্তর : যদি ৩টি পরস্পর লম্ব অক্ষ OX, OY, OZ নেয়া হয় এবং যদি পদ্ধতির যেকোনো m উপাদানের এসব অক্ষ সাপেক্ষে স্থানাংক x, y এবং z হয়, তাহলে Σmyz, Σmzx এবং Σmxy রাশিগুলিকে যথাক্রমে (Y,Z), (Z, X) এবং (X,Y) প্রেক্ষিতে জাড্য-গুণক বা জড়তার গুণক বলা হবে।

(ছ) কার্যকরী বল বলতে কী বুঝ? (What do you mean by effective force?)

উত্তর : কোন বস্তুকণার উপর বাহির থেকে যে বল ক্রিয়া করে থাকে, সেই বলকে বাহ্যিক বল বলা হয়। যেমন- ওজন, টান এবং প্রতিক্রিয়া।

(জ) G এবং g এর মধ্যকার গাণিতিক সম্পর্ক লিখ। (Write the mathematical relation between G and g.)

উত্তর : যদি পৃথিবীর ভর = M, ব্যাসার্ধ = R এবং মধ্যাকর্ষণ ত্বরণ = g হয় তাহলে, $\therefore g = \gamma\frac{M}{R^2}$.

(ঝ) ল্যাগ্রাঞ্জের ফাংশন বলতে কী বুঝ? (What do you mean by Lagrange's function?)

উত্তর : যদি গতিশক্তি = T; স্থিতিশক্তি = V; তাহলে, L = T – V হয়। এখানে, L-কে ল্যাগ্রাঞ্জের ফাংশন বলে।

(ঞ) **হলোনোমিক সীমাবদ্ধতা কাকে বলে? (What is called Holonomic constraints?)**

উত্তর : যদি বাধ্যবাধকতার শর্ত কণার স্থানাঙ্কগুলোকে $f(r_1, r_2, ..., r_n, t) = 0$ আকারে প্রকাশ করা যায়, তবে এ বাধ্যবাধকতাকে হলোনোমিক বলে।

(ট) **বস্তুকণার ওজন কাকে বলে? (What is called weight of a particle?)**

উত্তর : পৃথিবীর বল দ্বারা কোনো দৃঢ়বস্তুর প্রতিটি কণাকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। এ বলগুলোকে কণার ওজন বলা হয়।

(ঠ) **শক্তির সংরক্ষণশীল নীতি কী? (What is the principle of conservation of energy?)**

উত্তর : শক্তি অবিনশ্বর, শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। শক্তি একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হয় মাত্র। এ মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। এটিই শক্তির নিত্যতার সূত্র বা শক্তির সংরক্ষণশীল নীতি নামে পরিচিত।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কেন্দ্র হতে a দূরবর্তী একটি বস্তু স্থিরাবস্থা হতে কেন্দ্রে আকর্ষিত হয়। যদি কেন্দ্র হতে x দূরত্বে তার বেগ $\sqrt{\frac{a^2-x^2}{x^2}}$ -এর সমানুপাতিক হয়, তাহলে বলের সূত্রটি নির্ণয় কর। [সমাধান **গণিত এক্সপ্রেস** (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৮৭ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]

(A particle moves towards a centre of attraction stalling from rest at a distance 'a' from the centre. If its velocity at any distance V from the centre vary as $\sqrt{\frac{a^2-x^2}{x^2}}$ then find the law of force.)

৩। একটি বস্তুকণা দূরত্ব অনুসারে দুটি বলের আকর্ষণে সাম্যাবস্থায় থাকে। একক ভরের জন্য একক দূরত্বে আকর্ষণ μ এবং μ'; বস্তুটিকে একদিকে সামান্য সরানো হলো। দেখাও যে, সৃষ্ট ক্ষুদ্র দোলনের দোলনকাল $\frac{2\pi}{\sqrt{\mu+\mu'}}$. **সমাধান :** *১৯০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৫ নং*

(A particle rests in equilibrium under the attraction of two centre[4] of force which attract directly as the distance, their attractions per unit of mass at unit distance being u, and ja.' ; the particle is slightly displaced towards one of them; show that the time of a small oscillation is $\frac{2\pi}{\sqrt{\mu+\mu'}}$.)

৪। একটি কণা পোলকেন্দ্রিক p বলের অধীনে $r^n = a^n \cos n\theta$ পথের সূচনা করে। বলের সূত্র বের কর। **সমাধান :** *২১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৬ নং*

(A particle describes the curve $r^n = a^n \cos n\theta$ under a force p to the pole. Find the law offeree.)

৫। কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার সূত্রটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। **সমাধান :** *২১২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০১ নং*

(State and prove the principle of conservation of angular momentum.)

৬। একটি সুষম উপবৃত্তাকার ডিস্কের ক্ষুদ্র অক্ষের সাপেক্ষে জাড্য ভ্রামক নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩৫১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২২ নং*

(Find the moment of inertia of an uniform elliptic disk about minor axis.)

৭। প্রমাণ কর যে T + V = ধ্রুবক, যেখানে T ও V যথাক্রমে বস্তুর গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি। **সমাধান :** *৩১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৬ নং*

(Prove that T+ V= constant, where K = kinetic energy, V= potential energy.)

৮। বক্ররেখা $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$ এবং অক্ষদ্বয়ের অন্তর্গত ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩০০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৬ নং*

(Find the centre of gravity of the area between the curve $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$ and axes.)

৯। কোনো বিন্দুর প্রেক্ষিতে একটি কণা-ব্যবস্থার গতিশক্তি, কেন্দ্র-ভরের গতিশক্তি ও কেন্দ্র-ভরের সাপেক্ষে গতির গতিশক্তি-এর যোগফলের সমান হবে। **সমাধান :** *৩০৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৯ নং*

(The total kinetic energy of a system of particles about any point equals the kinetic energy of the centre of mass plus the kinetic energy of motion about the centre of mass.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। কোনো রেখার উপরিস্থিত নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী আকর্ষণের অধীনে উক্ত রেখায় একটি কণা চলমান এবং বল নির্দিষ্ট বিন্দু হতে দূরত্বের সমানুপাতিক হারে পরিবর্তনশীল। কণাটির গতি নির্ণয় কর। **সমাধান :** *১০১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২১ নং*

(A particle moves in a straight line under an attraction towards a fixed point on the line and the force varies the distance from the fixed point. Find the motion of the particle.)

১১। গোলকীয় পোলার স্থানাঙ্কে (ত্রিমাত্রিক) একটি কণার ত্বরণ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *২৮২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩৪ নং*

(Find the acceleration of a particle in terms of spherical polar co-ordinates (three dimensions).)

১২। 'c' দূরত্বে আয়ান্ত বিন্দু হতে $\sqrt{\frac{2\mu}{3}}c^3$ বেগে $\mu(r^5 - c^4r)$ কেন্দ্রিক ত্বরণে একটি বস্তু চলমান। দেখাও যে, বস্তুটির সঞ্চারপথের সমীকরণ : $x^4 + y^4 = c^4$. **সমাধান :** *২৫৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩০ নং*

(A particle moves with a central acceleration $\mu(r^5 - c^4r)$ being projected from an apse at distance 'c' with a velocity $\sqrt{\frac{2\mu}{3}}c^3$. Show that its locus is $x^4 + y^4 = c^4$.)

১৩। তিনটি পরস্পরচ্ছেদী লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে কোনো দৃঢ় বস্তুর জাড্য ভ্রামক ও জাড্যগুণজ দেয়া থাকলে ছেদ বিন্দুগামী যেকোনো রেখার সাপেক্ষে বস্তুটির জাড্য ভ্রামক নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩০ নং*

(If the moments and products of inertia of a body about three perpendicular and concurrent axes are known, find the moment of inertia about any other line through their meeting point.)

১৪। দ্য-এলেমবার্ট-এর সূত্রের সাহায্যে দৃঢ় বস্তুর গতির সমীকরণ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩৬০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২৮ নং*

(From D-Alembert's principle derive the equation of motion of any rigid body.)

১৫। m ভর এবং 2a দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি সমরূপ দণ্ড কোনো স্থির প্রান্তের প্রেক্ষিতে মুক্তভাবে ঘুরতে পারে। খাড়াভাবে ঝুলায়মান থাকা অবস্থা হতে ω কৌণিক বেগে সেটি যাত্রা শুরু করে। গতি আলোচনা কর। **সমাধান :** *৩৬৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.৩১ নং*

(A uniform rod of mass m and length 2a can turn freely about one end which*is fixed. If it starts with angular velocity co from the position in which it hangs vertically. Discuss the motion.)

১৬। সম্প্রসারিত স্থানাঙ্কে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। **সমাধান :** *৩২৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১০ নং*

(Establish Lagrange's equation in generalized co-ordinates.)

১৭। $\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}} = 1$ দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র বের কর। যখন কোনো বিন্দুতে ঘনত্ব $\sigma = kxy$ দ্বারা প্রদত্ত হবে।

(Find the centroid of the area bounded by $\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{2}{3}} = 1$ in the first quadrant when the density at any point (x, y) is given by $\sigma = kxy$.) **সমাধান :** *২৮২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৩ নং*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৩/২০২২)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : Mechanics

বিষয় কোড : ২৩৩৭১১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) দোলনকাল বলতে কী বুঝায়? (What does periodic time mean?)

উত্তর : একটি পূর্ণ দোলন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে তাকে দোলনকাল বলে।

(খ) কেন্দ্রিক বল কী? (What is central force?)

উত্তর : একটি বল নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী হলে উহাকে কেন্দ্রিক বল বলা হয়।

(গ) ড্যাম্প গতীয় দোলন কী? (What is Damped forced oscillation?)

উত্তর : যখন একটি বস্তুকণা কোনো সরলরেখার দূরত্বের সমাণুপাতিক বলের অধীনে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে চলে এবং বেগের সমাণুপাতিক একটি ঘর্ষণজনিত প্রতিবন্ধক বল এবং একটি পর্যায়িক বলের অধীনে উক্ত সরলরেখায় চলে তখন ঐ বস্তুকণার গতিকে দমিত গতীয় দোলন বলে।

(ঘ) এপস বিন্দু দ্বারা কী বুঝায়? (What is meant by Apse point?)

উত্তর : কেন্দ্রিয় কক্ষপথের যে বিন্দুতে বলকেন্দ্র বিন্দু হতে ব্যাসার্ধ ভেক্টর সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হয়, তাহলে উক্ত বিন্দুকে আয়ন্ত বা আপস বিন্দু বলে।

(ঙ) **কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার সূত্রটি বর্ণনা কর। (State the conservation formula for the angular momentum.)**

উত্তর : যদি কোনো কণায় কার্যরত টর্ক শূন্য হয়, তবে কৌণিক ভরবেগ অপরিবর্তনীয় থাকে। এটিই কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীল বা নিত্যতার নীতি নামে পরিচিত।

(চ) **জাড্য ভ্রামক কী? (What is moment of inertia?)**

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সরলরেখা থেকে কোনো দৃঢ় বস্তুর প্রত্যেকটি কণার লম্ব দূরত্বের বর্গ এবং এদের প্রত্যেকের গুণফলের সমষ্টিকে ঐ সরলরেখার সাপেক্ষে বস্তুর জড়তার ভ্রামক বলে।

(ছ) **ডি-এলামবার্টের নীতিটি কী? (What is the principle of d' Alembert?)**

উত্তর : বস্তুর প্রত্যেক কণায় ক্রিয়াশীল উল্টা বা বিপরীত কার্যকরী বল ও বাহ্যিক বল একত্রে ভারসাম্যে থাকে।

(জ) **নির্দিষ্ট অক্ষ সাপেক্ষে বস্তুর গতিশক্তির সূত্রটি লেখ। (Write down the kinetic energy of the body about a fixed axis.)**

উত্তর : গতিশক্তি $= \frac{1}{2} Mk^2 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$.

(ঝ) **ক্যাপলারের দ্বিতীয় সূত্রটি কী? (What is the Kepler's seceond law of motion?)**

উত্তর : গ্রহ ও সূর্যের সাথে সংযোগকারী ব্যাসার্ধ রেখা কক্ষপথে সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল পরিভ্রমণ করে।

(ঞ) **মহাকর্ষীয় বিভব কী? (What is gravitational potential?)**

উত্তর : মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষ বিভবকে অসীম দূরত্ব হতে একক ভরকে উক্ত বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ সম্পাদিত হয়; তাকে উক্ত বিন্দুর মহাকর্ষীয় বিভব বলে। মহাকর্ষীয় বিভব V হলে $V = \gamma \int \frac{dm}{r}$.

(ট) **ভারকেন্দ্র ও ভরকেন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য কী?**
(What is the difference between centre of gravity and centroid?)

উত্তর : যখন বস্তুর ওজন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে খাড়া নিচের দিকে ক্রিয়া করে, এই নির্দিষ্ট বিন্দুকেই বস্তুর ভারকেন্দ্র বলে। অপরদিকে যে বিন্দুতে বস্তুর সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত ধরা হয়, তাকে ভরকেন্দ্র বলে।

(ঠ) $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}$ **সমীকরণটি কী নামে পরিচিত? (What is the equation** $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}$ **known as?)**

উত্তর : $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}$ রক্ষণশীল পদ্ধতিতে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান সমীকরণ নামে পরিচিত।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। m ভরের একটি বস্তু $m\mu\left(x + \frac{a^4}{x^3}\right)$ বলে কেন্দ্রের দিকে কার্যরত। বস্তুটি কেন্দ্র হতে 'a' দূরত্বে স্থির অবস্থায় ছিল। প্রমাণ কর যে, বস্তুটির কেন্দ্রে পৌছাতে সময় লাগে $\frac{\pi}{4\sqrt{\mu}}$. [সমাধান : গণিত এক্সপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৮৯ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]

(A particle of mass 'm' is acted upon by a force $m\mu\left(x + \frac{a^4}{x^3}\right)$ towards the origin. If it starts from rest at a distance 'a' then prove that it will take time $\frac{\pi}{4\sqrt{\mu}}$ to arrive at the origin.)

৩। *l* দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ওজনহীন একটি স্থিতিস্থাপক তারের স্থিতিস্থাপক গুণাংক n আউন্স ওজনের সমান। তারটির একপ্রান্ত আটকে অন্য প্রান্তে m আউন্স ভরের ওজন ঝুলিয়ে দেওয়া আছে। দেখাও যে, একটি উল্লম্ব দোলনের সময় $2\pi\sqrt{\frac{ml}{ng}}$.

(An elastic string without weight, of which the unstretched length is *l* and the modulus of elasticity is the weight of n ozs, is suspended by one end and mass of m ozs. is attached to the other. Show taht the time of a vertical oscíllation is $2\pi\sqrt{\frac{ml}{ng}}$.)

সমাধান : *১৮৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৩ নং*

৪। কেন্দ্রমুখী বল F এর প্রভাবে $r^n = A\cos n\theta + B\sin n\theta$ গতিপথ তৈরি হলে দেখাও যে, $F \propto \frac{1}{r^{2n+3}}$. **সমাধান :** *২১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৬ নং*

(If force F acts towards the pole to produce the path $r^n = A\cos n\theta + B\sin n\theta$ then show that $F \propto \frac{1}{r^{2n+3}}$.)

৫। একটি সুষম বৃত্তাকার রিং এর ব্যাসের সাপেক্ষে এর জাড্য ভ্রামক নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৬ নং*

(Find the moment of Inertia of a uniform circular ring about a diameter.)

৬। একটি নিরেট গোলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব নির্ণয় কর। **সমাধান :** *২৯২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২০ নং*

(Determine the gravitational potential at a point inside a solid sphere.)

৭। প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ এস্ট্রয়েডের চাপের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। **সমাধান :** *২৬৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং*

(Find the centre of gravity of the arc of the asteroid $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ lying in the first quadrant.)

৮। ল্যাগ্রাঞ্জের গতীয় সমীকরণ হতে একটি পড়ন্ত বস্তুর ত্বরণ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৬ নং*

(Determine the acceleration of a fallen body from the Lagrange's equation of motion.)

৯। কেপলারের দ্বিতীয় সূত্রটি প্রতিষ্ঠা কর। **সমাধান :** *৩০৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৮ নং*

(Establish the Kepler's second law of motion.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। একটি বস্তুকণা A বিন্দুতে স্থিতাবস্থা হতে AO সরলরেখা বরাবর যাত্রা শুরু করে। কণাটির ত্বরণ O বিন্দুমুখী এবং এর পরিমাণ O বিন্দু হতে বস্তুটির দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। বস্তুটির গতি ও দোলনকাল নির্ণয় কর।

(A particle moves in a straight line AO with an acceleration which is always directed towards O and varies inversely as the square of its distance from O. If initially the particle were at rest at A then find the motion and periodic time.)

সমাধান : *৬০০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১০ নং*

১১। m ভরবিশিষ্ট একটি বস্তুকণা কোনো সরলরেখায় mn^2 (দূরত্ব) বলের অধীনে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখে চলমান এবং mμ (বেগ) এর সমান একটি ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা এর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। দোলনকাল, বিস্তার এবং ড্যাম্প দোলনগতি বের কর।

(A particle of mass 'm' moves in a straight line under a force mn^2 (distance) towards a fixed point in the straight line and under a small resistance to its motion equal to mμ (velocity). Fine the period, amplitude and damped oscillation.)

সমাধান : *১৯৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২০ নং*

১২। একটি বস্তু কোনো বলের নির্দিষ্ট বিন্দু O অভিমুখী ত্বরণে তলের উপর চলমান। বস্তুটির গতিপথের অন্তরক সমীকরণ নির্ণয় কর।

(A particle moves in a plane with an acceleration which is always directed a fixed point O in the plane. Fine the differential equation of the path.)

সমাধান : *২০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৬ নং*

১৩। দেখাও যে, একটি বলক্ষেত্র সংরক্ষণশীল যদি এবং কেবলমাত্র যদি $\bar{F} = -\bar{\nabla}\bar{V}$ হয়, যেখানে $\bar{F}$ ও $\bar{V}$ প্রচলিত অর্থ বহন করে।

সমাধান : *৩৩৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৭ নং*

(Show that a force field is conservation if and only if $\bar{F} = -\bar{\nabla}\bar{V}$, Where $\bar{F}$ and $\bar{V}$ carry usual meanings.)

১৪। প্রমাণ কর যে, T + V = ধ্রুবক, যেখানে T বস্তুর গতিশক্তি ও V বস্তুর স্থিতিশক্তি।

সমাধান : *৩১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৬ নং*

(Prove that T + V = constant, where T is kinetic energy and V is potential energy.)

১৫। *l* দৈর্ঘ্যের দু'টি সমান দণ্ড AB ও BC, B বিন্দুতে জোড়া লাগানো অবস্থায় A বিন্দুতে ঝুলানো আছে এবং A বিন্দুগামী উল্লম্ব তলে দোলছে। দেখাও যে, দোলনের দোলনকাল $\frac{2\pi}{n}$, যেখানে $n^2 = \left(3 \pm \frac{6}{\sqrt{7}}\right)\frac{g}{l}$.

(Tow equal rods AB and BC; each of length *l* smoothly jointed at B, are suspended from A and oscillate in vertical plane through A. Show that the periods of normal oscillations are $\frac{2\pi}{n}$ where $n^2 = \left(3 \pm \frac{6}{\sqrt{7}}\right)\frac{g}{l}$.)

সমাধান : *৩১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৮ নং*

সাজেশন্স-২৫(ক) (অনার্স ৩য় বর্ষ)

১৬। M ভরের একটি তক্তা আদিতে স্থির অবস্থায় একটি মসৃণ তলের উপর আনুভূমিকের সাথে সর্বোচ্চ α নতিতে অবস্থিত। M_1 ভরের একজন মানুষ তক্তার উপরের প্রান্ত হতে হেঁটে এমনভাবে নিচের প্রান্তে আসে যে তক্তাটি আদৌ পড়ে না। দেখাও যে, লোকটির তক্তার অপর প্রান্তে পৌছাতে $\sqrt{\frac{2M_1a}{(M+M_1)\,g\sin\alpha}}$ সময় লাগবে, যেখানে α হলো তক্তার দৈর্ঘ্য। **সমাধান :** *৩৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৮ নং*

(A plank of mass M is initially at rest along a line of the greatest slope of a smooth plane inclined at an angle α to the horizon and a man of mass M_1 starting from the upper end walks down the plank so that it does not move. Show that he gets to the other end in time $\sqrt{\frac{2M_1a}{(M+M_1)\,g\sin\alpha}}$ where a is the length of the plank.)

১৭। $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$ বক্ররেখা এবং অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩০০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৬ নং*

(Find the centre of gravity of the area between the curve $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-২১/০৫/২০২৩)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233711

বিষয় : Mechanics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সরল দোলন গতির সংজ্ঞা দাও। (Define simple harmonic motion.)

উত্তর : যখন কোনো বস্তুকণা একটি সরলরেখায় এমনভাবে চলে যেন তার ত্বরণ একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখে এবং নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ঐ কণার দূরত্বের সমানুপাতিক হয়। তখন ঐ বস্তুকণার গতিকে সরল দোলন গতি বলে।

(খ) সরল স্পন্দিত গতি $\frac{d^2x}{dt^2}=-8n^2x+7$ এর ক্ষেত্রে পর্যায়কাল কত?

(What is the periodic time for the simple harmonic motion $\frac{d^2x}{dt^2}=-8n^2x+7$?)

উত্তর : $\frac{d^2x}{dt^2}=-8n^2x+7$ এর ক্ষেত্রে পর্যায় কাল, $T=\frac{2\pi}{\sqrt{8n^2}}=\frac{2\pi}{2N^{-}_{2}n}$

(গ) হুকের সূত্রটি লেখ। (Write the Hook's law.)

উত্তর : স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর পীড়ন এর বিকৃতির সমাণুপাতিক।

অর্থাৎ পীড়ন ∝ বিবৃতি

বা, পীড়ন = ধ্রুবক × বিকৃতি

বা, $\frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}}$ = ধ্রুবক।

(ঘ) এপসিডাল কোণ বলতে কী বুঝ? (What is apsidal angle?)

উত্তর : পাশাপাশি দুটি এপসিডাল দূরত্বের মধ্যবর্তী কোণ কে এপসিডাল কোণ বলে।

(ঙ) জাড্য গুণজ বলতে কী বুঝ? (What do you mean by product of inertia?)

উত্তর : যদি ৩টি পরস্পর লম্ব অক্ষ OX, OY, OZ নেয়া হয় এবং যদি পদ্ধতির যেকোনো m উপাদানের এসব অক্ষ সাপেক্ষে স্থানাঙ্ক x, y এবং z হয়, তাহলে Σmyz, Σmzx এবং Σmxy রাশিগুলোকে যথাক্রমে (Y,Z), (Z, X) এবং (X,Y) প্রেক্ষিতে জড়তার গুণক বলা হবে।

(চ) **স্বাধীনতার মাত্রা কী? (What is degrees of freedom?)**

উত্তর : এক বা একাধিক কণার একটি পদ্ধতির অবস্থানকে সঠিকভাবে বর্ণনার জন্য যত সংখ্যক স্থানাঙ্কের প্রয়োজন হয়, উক্ত সংখ্যাকে বস্তুটির স্বাধীনতার মাত্রা বলা হয়।

(ছ) **কার্তেসীয় ও গোলকীয় স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্কটি লেখ।**

(Write the relation between Cartesian and spherical coordinates.)

উত্তর : $x = r\cos\theta$ অথবা, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$y = r\sin\theta$ $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ ।

(জ) **ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে কোনো আয়তনের ভারকেন্দ্র নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।**

(Write the formula of centre of gravity of any volume in three dimension.)

(ঝ) **মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র কাকে বলে? (What gravitational field?)**

উত্তর : পদার্থের প্রত্যেক কণা অপর প্রত্যেক কণাকে মহাকর্ষ বল দ্বারা আকর্ষণ করে। তাই আকর্ষিত কণার আশেপাশে যে স্থানে মহাকর্ষ বল অনুভূত হয়, তাকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র বলে।

(ঞ) **যদি আকর্ষণ বল F এবং বিভব V হয়, তবে F ও V এর মধ্যে সম্পর্কের সূত্রটি লেখ।**

(If the attraction force is F and potential is V then write the relation between F and V.)

উত্তর : আকর্ষণ বল F এবং বিভব V হলে, $F = \frac{-dv}{dr}$ ।

(ট) **বাহ্যিক বলের একটি উদাহরণ দাও। (Write an example of external force.)**

উত্তর : কোন বস্তুকণার উপর বাহির থেকে যে বল ক্রিয়া করে থাকে, সেই বলকে বাহ্যিক বল বলা হয়। যেমন- ওজন, টান এবং প্রতিক্রিয়া।

(ঠ) **নির্দিষ্ট অক্ষ সাপেক্ষে কোনো দৃঢ় বস্তুর ভরবেগের মোমেন্টের মান কত?**

(What is moment of momentum of the body about the fixed axis?)

উত্তর : মূলবিন্দু সাপেক্ষে ভরবেগ ভ্রামক,

$$= MVP + Mk^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)$$

$$= MVP + Mk^2\dot{\theta}$$

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কেন্দ্র হতে 'a' দূরত্বে অবস্থিত একটি বস্তু স্থির অবস্থা হতে $\frac{\mu}{(\text{দূরত্ব})^3}$ বলে কেন্দ্রে আকর্ষিত হয়। দেখাও যে, কেন্দ্র হতে 'b' (b < a) দূরত্বে বস্তুটির বেগ $\frac{-\sqrt{\mu}}{ab}\sqrt{a^2 - b^2}$. [সমাধান : **গতিতত্ত্ব ইন্টারপ্রো (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৮০ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং**]

(A particles moves on a straightline towards a centre of force $\frac{\mu}{(\text{distance})^3}$ starting from rest at a distance 'a' from the centre of force. Show that velocity of the particle at a distance 'b' (b < a) from the centre of force is $\frac{-\sqrt{\mu}}{ab}\sqrt{a^2 - b^2}$.)

৩। প্রমাণ কর যে, এপ্‌স বিন্দুতে ব্যাসার্ধ ভেক্টর সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন। [সমাধান : *২৩১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৪ নং*]

(Prove that, radius vector at apse is maximum or minimum.)

৪। একটি বস্তুকণা একটি সরলরেখায় সরল হারমোনিক গতিতে μ(দূরত্ব) ত্বরণে দোলন উৎপন্ন করে। যদি mL cospt পর্যায়বৃত্ত গতি উপস্থাপন করা হয় এবং তখন গতি কম্পন $2\frac{1}{2}$ বার বৃদ্ধি হয় তবে প্রমাণ কর যে, $25p^2 = 4\mu$। [সমাধান : *২৪১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৩ নং*]

(A particle executing simple harmonic motion in a straightline under an acceleration μ (distance). If a period force mL cospt be introduced and time period of forced vibration increased $2\frac{1}{2}$ times then prove that $25p^2 = 4\mu$.)

৫। কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার নীতিটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। [সমাধান : *২১২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০১ নং*]

(State and prove the principle of conservation of angular of momentum.)

৬। একটি সুষম বৃত্তাকার ডিস্কের ব্যাসের সাপেক্ষে উহার জাড্য ভ্রামক নির্ণয় কর। [সমাধান : *৩৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা-৫.১৬ নং*]

(Find the moment of inertia of a uniform circular disk about its diameter.)

৭। কোনো সমতলে চলন্ত বস্তুর গতিশক্তি নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩৫৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২৪ নং*

(Find the kinetic energy of a body moving in a plane.)

৮। $r^2 = a^2\cos 2\theta$ এর একটি ফাঁস দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। **সমাধান :** *২৮৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৫ নং*

(Find the centre of gravity of the area bounded by one loop of the equation $r^2 = a^2\cos 2\theta$.)

৯। ল্যাগ্রাঞ্জের ফাংশন নির্ণয়ের জন্য ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩১১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৩ নং*

(Find the Lagrange's equation to determine Lagrange's function.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। একটি বস্তুকণা A বিন্দুতে স্থিতিবস্থা হতে AO সরলরেখা বরাবর যাত্রা শুরু করে। কণাটির ত্বরণ সর্বদা O বিন্দুমুখী এবং উহার পরিমাণ O বিন্দু হতে বস্তুটির দূরত্বের সাথে সমানুপাতিক। বস্তুকণাটির গতি ও দোলনকাল নির্ণয় কর।

(A particle moves in a straight line AO starting from rest at A and moving with an acceleration which is always directed towards O and varies as the distance from O. Find the motion and periodic time.) **সমাধান :** *১৭৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০৩ নং*

১১। একটি বস্তুকণা নির্দিষ্ট কেন্দ্রঅভিমুখী বলের প্রভাবে চলে। দেখাও যে, বস্তুকণার পথের কোনো বিন্দুতে ইহার রৈখিক বেগ $v^2 = h^2\left[u^2 + \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2\right]$ দ্বারা প্রদত্ত, যেখানে u, h, v, θ প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত। **সমাধান :** *২৬১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩৩ নং*

(A particle moves under a force to a fixed centre. Show that the linear velocity at any points of its path is given by $v^2 = h^2\left[u^2 + \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2\right]$, where u, h, v, θ have their usual meanings.)

১২। কেন্দ্র হতে a দূরত্বে স্থিরাবস্থা হতে পতনশীল একটি বস্তু x দূরত্বে $\mu x^{-\frac{5}{3}}$ ত্বরণে আকর্ষিত হয়। দেখাও যে, এর বেগ অসীম এবং কেন্দ্রে পৌছাতে $\frac{2a^{\frac{4}{3}}}{\sqrt{3\mu}}$ সময় লাগবে। **সমাধান :** *১৮৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০৯ নং*

(A particle falls from rest at a distance 'a' from centre, where the acceleration at distance x is $\mu x^{-\frac{5}{3}}$. When it reaches the centre, show that the velocity is infinite and that the time it has taken is $\frac{2a^{\frac{4}{3}}}{\sqrt{3\mu}}$.)

১৩। গোলকীয় পোলার স্থানাঙ্ক প্রথায় কোনো একটি বস্তুকণার ত্বরণ বের কর। **সমাধান :** *২৬২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩৪ নং*

(Find the acceleration of a particle in terms of spherical polar co-ordinates.)

১৪। $y^2(2a-x) = x^3$ বক্ররেখা এবং উহার অসীমতট দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। **সমাধান :** *২৯০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৭ নং*

(Find the centre of gravity of the area between the curve $y^2(2a - x) = x^3$ and its asymptotes.)

১৫। কোনো বস্তুর ভারকেন্দ্র G গামী রেখা বা রেখাসমূহের সাপেক্ষে উহার জাড্য ভ্রামক ও জাড্য গুণজ জানা থাকলে উহার সমান্তরাল রেখা বা রেখাসমূহের সাপেক্ষে জাড্য ভ্রামক ও জাড্য গুণজ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩৩০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৪ নং*

(If the moments of inertia and products of inertia about any line or lines through the centre of gravity G of a body are known, obtain the moment of inertia and product of inertia quantities for it parallel line or lines.)

১৬। c দূরত্বে এপ্স বিন্দু হতে $\sqrt{\frac{2\mu}{3}}c^3$ বেগে, $\mu(r^5 - c^4r)$ কেন্দ্রিক ত্বরণে একটি বস্তু চলমান। দেখাও যে, এর সঞ্চার পথ $x^4 + y^4 = c^4$ বক্ররেখা নির্দেশ করে। **সমাধান :** *২৫৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩০ নং*

(A particle moves with a central acceleration $\mu(r^5 - c^4r)$, being projected from an aps at distance 'c' with a velocity $\sqrt{\frac{2\mu}{3}}c^3$. Show that, its locus is a curve $x^4 + y^4 = c^4$.)

১৭। সাধারণ স্থানাঙ্কে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। **সমাধান :** *২২৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১০ নং*

(Establish Lagrange's equation in generalized co-ordinates.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-১২/০৫/২০২৪)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233711

বিষয় : Mechanics

সময়-৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান-৮০

[দ্রষ্টব্য :–প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) মুক্ত কম্পন কী? (What is free vibration?)

উত্তর : বাইরের পর্যায়িক বল ব্যতীত কোনো একটি বস্তুকণা কম্পন সৃষ্টি করলে উক্ত বস্তুর কম্পনকে স্বাধীন বা মুক্ত কম্পন বলে।

(খ) এপস বিন্দু কী? (What is Apse point?)

উত্তর : কেন্দ্রিয় কক্ষপথের যে বিন্দুতে বলকেন্দ্র বিন্দু হতে ব্যাসার্ধ ভেক্টর সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হয়, তাহলে উক্ত বিন্দুকে আয়ন্ত বা আপস বিন্দু বলে।

(গ) কেন্দ্রীয় বল কাকে বলে? (What is called central force?)

উত্তর : একটি বল নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী হলে উহাকে কেন্দ্রিক বল বলা হয়।

(ঘ) জাড্য ভ্রামক কী? (What is moment of inertia?)

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সরলরেখা থেকে কোনো দৃঢ় বস্তুর প্রত্যেকটি কণার লম্ব দূরত্বের বর্গ এবং এদের প্রত্যেকের গুণফলের সমষ্টিকে ঐ সরলরেখার সাপেক্ষে বস্তুর জড়তার ভ্রামক বলে।

(ঙ) কৌণিক ভরবেগের সংজ্ঞা দাও। (Define angular momentum.)

উত্তর : কোনো অক্ষের সাপেক্ষে গতিশীলকোনো বস্তু বা বস্তু জোটের আবর্তন জড়তা বর্ণনাকারী বৈশিষ্ট্যকে কৌণিক ভরবেগ বলে।

(চ) ড্যাম্প-গতীয় দোলন কী? (What is damped froced oscillation?)

উত্তর : যখন একটি বস্তুকণা কোনো সরলরেখার দূরত্বের সমাণুপাতিক বলের অধীনে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে চলে এবং বেগের সমাণুপাতিক একটি ঘর্ষণজনিত প্রতিবন্ধক বল এবং একটি পর্যায়িক বলের অধীনে উক্ত সরলরেখায় চলে তখন ঐ বস্তুকণার গতিকে দমিত গতীয় দোলন বলে।

(ছ) হলোনোমিক সীমাবদ্ধতা কাকে বলে? (What is called Holonomic constraints?)

উত্তর : যদি বাধ্যবাধকতার শর্ত কণার স্থানাঙ্কগুলোকে $f\ (r_1, r_2, \ldots\ldots\ldots, r_n, t) = 0$ আকারে প্রকাশ করা যায়, তবে এ বাধ্যবাধকতাকে হলোনোমিক সীমাবদ্ধতা বলে।

(জ) ডি-এলামবার্টের নীতিটি লেখ। (Write down the principle of D' Alembert.)

উত্তর : বস্তুর প্রত্যেক কণায় ক্রিয়াশীল উল্টা বা বিপরীত কার্যকরী বল ও বাহ্যিক বল একত্রে ভারসাম্যে থাকে।

(ঝ) কার্যকরী বলকে সংজ্ঞায়িত কর। (Define effective force.)

উত্তর : যদি t সময়ে m ভরের কণার স্থানাঙ্ক (x, y, z) এবং ত্বরণ f হয় তবে $mf = m\frac{d^2x}{dt^2}$ কে x অক্ষের সমান্তরাল কার্যকর বল বলে। অনুরূপভাবে y ও z অক্ষের সমান্তরাল কার্যকর বল যথাক্রমে $m\frac{d^2y}{dt^2}$ ও $m\frac{d^2z}{dt^2}$ হবে।

(ঞ) মহাকর্ষীয় প্রাবল্য কাকে বলে? (What is called gravitational attraction?)

উত্তর : মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একক ভর স্থাপন করলে যে বল অনুভব করে তাকে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য বলে।

(ট) ব্যাসার্ধ ভেক্টর বরাবর ত্বরণের সূত্রটি লেখ। (Write down the formula of radial acceleration.)

উত্তর : $f_1 = \frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$ ।

(ঠ) ভরকেন্দ্র নির্ণয়ের জন্য সাধারণ সমাকলন সূত্রটি লেখ। (What do you mean by Gravitational attraction?)

উত্তর : সূত্রটি নিম্নরূপ : $\bar{x} = \frac{\int x dm}{\int dm}; \bar{y} = \frac{\int y dm}{\int dm}; \bar{z} = \frac{\int z dm}{\int dm}$, যেখানে, δm = ক্ষুদ্র অংশের ভর।

খ–বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। একটি বস্তু কণা A বিন্দুতে স্থির অবস্থা হতে OA সরলরেখা বরাবর যাত্রা শুরু করে। কণার উপর ক্রিয়াশীল ত্বরণ সর্বদাই O বিন্দু হতে বহিমুর্খী এবং O বিন্দু হতে কণার দূরত্বের সাথে সমানুপাতিক। কণার গতি নির্ণয় কর।

[সমাধান গণিত এক্সপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

(A particle moves in a straight line OA starting from rest at A and moving with an acceleration which is always directed away from O and varies as the distance from O. Find the motion.

৩। একটি কণা পোলকেন্দ্রিক P বলের অধীনে $r^n = a^n \cos n\theta$ পথের সূচনা করে। বলের সূত্র বের কর। সমাধান : *২৩১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৫ নং*

(A particle describe the curve $r^n = a^n \cos n\theta$ under a force P to the pole. Find the law of force.)

৪। l দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি স্থিতিস্থাপক তারের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক n আউন্স ওজনের সমান। তারটি এক প্রান্তে আটকানো অন্য প্রান্তে m আউন্স ওজনের তার ঝুলিয়ে দেয়া আছে। দেখাও যে একটি উলম্ব দোলনের সময় $2\pi\sqrt{\frac{ml}{ng}}$. সমাধান : *১৮৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৩ নং*

(An elastic string without weight of which the unstretehed lenght is l and modulus of elasticity is the weight of n ozs is attached to the other. Show that the time of a vertical oscillation is $2\pi\sqrt{\frac{ml}{ng}}$).

৫। 2a দৈর্ঘ্য এবং 'M' ভরবিশিষ্ট একটি সুষম রডের মধ্যবিন্দুগামী লম্বিক রেখার সাপেক্ষে জাড্য ভ্রামক নির্ণয় কর।

(Find the moment of inertia of a uniform rod of length 2a and mass M about a line perpendicular to the rod at the middle point.) সমাধান : *৩০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৫ নং*

৬। প্রমাণ কর যে, T + V = ধ্রুবক, যেখানে T ও V যথাক্রমে বস্তুর গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি। সমাধান : *৩১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৬ নং*

(Prove that T + V = Constant, where k = kinetic energy and V potential energy of the system.)

৭। বক্ররেখা $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$ এবং অক্ষদ্বয়ের অন্তর্গত ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। সমাধান : *৩০০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৬ নং*

(Find the centre of gravity of the area between the curve $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$ and axes.)

৮। একটি নিরেট গোলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব নির্ণয় কর। সমাধান : *২৯২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২০ নং*

(Prove that in every central orbit, the sectorial area traced out by the radius vector to the centre of force increases constantly.)

৯। দেখাও যে, প্রত্যেক কেন্দ্রিক কক্ষপথে বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল ধ্রুবক হারে বৃদ্ধি পায়। সমাধান : *৩০৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৯ নং*

(Find the momentum of the body about the fixed axis.)

গ–বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। একটি বস্তুকণা A বিন্দুতে স্থিতিবস্থা হতে AO সরলরেখা বরাবর যাত্রা শুরু করে। কণাটির ত্বরণ O বিন্দুগামী এবং এর পরিমাণ O বিন্দু হতে বস্তুটির দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক। বস্তুটির গতি ও দোলনকাল নির্ণয় কর।

(A particle moves in a straight line AO with acceleration which is always directed towards O and varies inversely as the square of its distance from O. If initially the particle was rest at A, find its motion and periodic time.)

সমাধান : *২০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৬ নং*

১১। m ভরবিশিষ্ট একটি বস্তুকণা কোনো সরলরেখায় mn^2 (দূরত্ব) বলের অধীনে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখে চলমান এবং m/v (বেগ) এর সমান একটি ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা এর গতি বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। দোলনকাল, বিস্তার এবং ড্যাম্প দোলনগতি নির্ণয় কর।

(A particle of mass m moves in a straight line under a force mn^2 (distance) towards a fixed point in the straight line and under a small resistance to its motion equal to m/v (velocity). Find period amplitude and damped oscillation.)

সমাধান : *১৯৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৯ নং*

১২। সমতলে চলমান একটি কণার উপর ক্রিয়াশীল ত্বরণ সর্বদা ঐ তলের স্থিরবিন্দুমুখী হয়। বস্তুটির গতিপথের অন্তরক সমীকরণ নির্ণয় কর।

সমাধান : *৬০৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১২ নং*

(A particle moves in a plane with an acceleration which is always directed a fixed point O in the plane. Find the differential equation of the path.)

১৩। দ্য-এলেমবার্ট এর সূত্রের সাহায্যে দৃঢ় বস্তুর গতির সমীকরণ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩৬০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২৮ নং*
(From D'Alembert's principle derive the equation of motion of any rigid body.)

১৪। $x = a(\theta + \sin\theta)$, $y = b(1 - \cos\theta)$ সাইক্লয়েড এর প্রথম চতুর্ভাগের অন্তর্গত অংশের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর।
(Find the position of the centroid of the arc of the cycloid $x = a(\theta + \sin\theta)$, $y = b(1 - \cos\theta)$ which lies in first quadrant.)
সমাধান : *২৮৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৪ নং*

১৫। ঘাত বলের ক্ষেত্রে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩০৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০১ নং*
(Determine Lagrange's equation for blows.)

১৬। $y^2 = 4ax$ অধিবৃত্ত এর উপকেন্দ্রিক লম্ব এবং x অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভরকেন্দ্র বের কর। **সমাধান :** *২৯২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৮ নং*
(Find the centre of gravity of the area bounded by the parabola $y^2 = 4ax$ its latus rectum and x-axis.)

১৭। h উচ্চতা এবং 2α কোণবিশিষ্ট একটি ঘন সুষম কোণক ইহার শীর্ষবিন্দুগামী আনুভূমিক অক্ষ সাপেক্ষে দোলায়মান। দেখাও যে, সমতল সরল দোলকের দৈর্ঘ্য $\frac{h}{5}(4 + \tan^2\alpha)$. **সমাধান :** *৬০৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৭ নং*
(A solid homogenous cone of height h and vertical angle 2α, oscillates about a horizontal axis through its vertex. Show that the lenght of the simple equivalent pendulum is $\frac{h}{5}(4 + \tan^2\alpha)$.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-১৩/০৫/২০২৫)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233711

বিষয় : Mechanics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীল নীতি কী? (What is the principle of conservation of angular momentum?)

উত্তর : যদি কোনো কণায় কার্যরত টর্ক শূন্য হয়, তবে কৌণিক ভরবেগ অপরিবর্তনীয় থাকে। এটিই কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীল নীতি নামে পরিচিত।

(খ) সরল স্পন্দিত গতি $\frac{d^2x}{dt^2} = -4\alpha^2x - \beta$ এর ক্ষেত্রে পর্যায়কাল কত?

(What is the periodic time for the simple harmonic motion $\frac{d^2x}{dt^2} = -4\alpha^2x - \beta$)

উত্তর : $\frac{d^2x}{dt^2} = -8n^2x + 7$ এর ক্ষেত্রে পর্যায় কাল, $T = \frac{2\pi}{\sqrt{8n^2}} = \frac{2\pi}{2N^-_2n}$

(গ) এপিসিডাল কোণের সংজ্ঞা দাও। (Define apsidal angle.)

উত্তর : পাশাপাশি দুটি এপসিডাল দূরত্বের মধ্যবর্তী কোণকে এপসিডাল কোণ বলে।

(ঘ) জড়তার গুণক বলতে কী বুঝ? (What is product of inertia?)

উত্তর : যদি ৩টি পরস্পর লম্ব অক্ষ OX, OY, OZ নেয়া হয় এবং যদি পদ্ধতির যেকোনো m উপাদানের এসব অক্ষ সাপেক্ষে স্থানাংক x, y এবং z হয়, তাহলে Σmyz, Σmzx এবং Σmxy রাশিগুলিকে যথাক্রমে (Y,Z), (Z, X) এবং (X,Y) প্রেক্ষিতে জড়তার গুণক বলা হবে।

(ঙ) G এবং g এর মধ্যকার গাণিতিক সম্পর্কটি লেখ। (Write the mathematical relation between G and g)

উত্তর : যদি পৃথিবীর ভর = M, ব্যাসার্ধ = R এবং মধ্যাকর্ষণ ত্বরণ = g হয় তাহলে, $\therefore g = \gamma\frac{M}{R^2}$.

(চ) হুকের সূত্রটি লেখ। (Write Hook's law.)

উত্তর : স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর পীড়ন এর বিকৃতির সমানুপাতিক।

অর্থাৎ পীড়ন $\propto$ বিকৃতি

বা, পীড়ন = ধ্রুবক × বিকৃতি

বা, $\frac{\text{পীড়ন}}{\text{বিকৃতি}}$ = ধ্রুবক।

(ছ) ঘাত বলের ক্ষেত্রে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণটি লেখ। (Write the Lagrange's equation for blows.)

উত্তর : যদি সাধারণ স্থানাঙ্ক (θ, ϕ, ψ) হয় তবে সমীকরণটি হবে,

$$\left(\frac{\delta T}{\delta \dot{\theta}}\right)_1 - \left(\frac{\delta T}{\delta \dot{\theta}}\right)_0 = P \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(i)}$$

(জ) নির্দিষ্ট অক্ষ সাপেক্ষে কোনো দৃঢ়বস্তুর ভরবেগের ভ্রামক কত?

(What is moment of momentum of the body about the fixed axis?)

উত্তর : মূলবিন্দু সাপেক্ষে ভরবেগ ভ্রামক,

$$= MVP + Mk^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)$$

$$= MVP + Mk^2\dot{\theta}$$

(ঝ) স্বাধীনতার মাত্রা কী? (What is degree of freedom?)

উত্তর : এক বা একাধিক কণার একটি পদ্ধতির অবস্থানকে সঠিকভাবে বর্ণনার জন্য যত সংখ্যক স্থানাংঙ্কের প্রয়োজন হয়, উক্ত সংখ্যাকে বস্তুটির স্বাধীনতার মাত্রা বলা হয়।

(ঞ) কেপলারের সূত্রানুযায়ী গ্রহসমূহের কক্ষপথের আকার কেমন?

(What is the shape of the orbit of a planet according to the Kepler's law?)

উত্তর : কেপলারের সূত্রানুযায়ী গ্রহসমূহের কক্ষপথের আকার উপবৃত্তাকার।

(ট) কার্তেসীয় ও গোলকীয় স্থানাংকের মধ্যে সম্পর্কটি লেখ।

(Write the relation between Cartesian and spherical coordinates.)

উত্তর : $x = r\cos\theta$ অথবা, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$y = r\sin\theta$ $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$।

(ঠ) মহাকর্ষীয় বিভব কী? (What is gravitational potential)

উত্তর : মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষ বিভবকে অসীম দূরত্ব হতে একক ভরকে উক্ত বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ সম্পাদিত হয়; তাকে উক্ত বিন্দুর মহাকর্ষীয় বিভব বলে। মহাকর্ষীয় বিভব V হলে $V = \gamma\int\frac{dm}{r}$.

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। একটি কণা উহা হতে দূরত্বের সমানুপাতিক দুটি বলকেন্দ্রের অধীনে স্থির আছে। বস্তুর একক ভরে বলকেন্দ্রের একক দূরত্বে কণাতে আকর্ষণ হচ্ছে μ এবং μ'। কণাকে যে কোনো বল কেন্দ্রের দিকে সামান্য সরানো হলো। দেখাও যে, দোলের সময়কাল হবে $\frac{2\pi}{\sqrt{\mu + \mu'}}$

(A particle rests is equilibrium under the attraction of two centers of force which attract directly as the distance, their attraction per unit mass at unit distances being μ and 'μ', the particle is slightly displaced towards one of them. Show that the time of small oscillation is $\frac{2\pi}{\sqrt{\mu + \mu'}}$

সমাধান : গণিত হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৯০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৫ নং

৩। কেন্দ্র হতে 'a' দূরত্বে অবস্থিত একটি বস্তুর স্থির অবস্থা হতে $\frac{\mu}{(\text{দূরত্ব})^3}$ বলে কেন্দ্রে আকর্ষিত হয়। দেখাও যে, কেন্দ্র হতে 'b' (b < a) দূরত্বে পৌঁছাতে $\frac{a\sqrt{a^2 - b^2}}{\sqrt{\mu}}$ সময় লাগে। সমাধান : ১৮০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০৫ নং।

(A particle moves on a straight line towards a centre of force $\frac{\mu}{(\text{distance})^3}$ starting from rest at a distance 'a' from the centre of force. Show that the time of reaching the particle at distance 'b' (b < a) from the centre is $\frac{a\sqrt{a^2 - b^2}}{\sqrt{\mu}}$)

৪। একটি কণা μu^{2n+3} ত্বরণে চলে। যদি কণাটি অসীম দূরত্ব হতে প্রাপ্ত বেগে মূলবিন্দু হতে a দূরত্বে অবস্থিত এপস হতে প্রক্ষিপ্ত হয় তবে দেখাও যে, এর পথের সমীকরণ হবে $r^n = a^n \cos n\theta$ **সমাধান :** *২৩৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৯ নং*

(A particle is projected from an apre at a distance 'a' with the velocity from infinity, the acceleration being μu^{2n+3}. Show that the equation of the path is $r^n = a^n \cos n\theta$)

৫। একটি সোজা মসৃণ নল অনুভূমিক তলে এর একটি নির্দিষ্ট প্রান্তের সাপেক্ষে ω কৌণিক বেগে আবর্তন করে। একটি বস্তু নল বরাবর এর নির্দিষ্ট বিন্দু হতে a দূরত্বে v বেগে যাত্রা শুরু করলে, দেখাও যে, এটি $a \cos h\omega t + \frac{v}{w} \sin h\omega t$ দূরত্বে অবস্থান করবে।

(A straight smooth tube revolves with angular velocity ω in a horizontal plane about one extremity which is fixed. If a particle incide it be at a distance a from the fixed point and start moving with velocity v along the tube, then show that its distance at time t is $a \cos h\omega t + \frac{v}{w} \sin h\omega t$)

সমাধান : *২৩৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৭ নং*

৬। কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার নীতিটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *২১২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০১ নং*

(State and prove the principle of conservation of angular momentum.)

৭। একটি সুষম বৃত্তাকার রিং এর ব্যাসের সাপেক্ষে উহার জাত্য ভ্রামক নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৬ নং*

(Find the movement of inertia of a uniform circular ring about a diameter.)

৮। প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ এস্ট্রয়েডের চাপের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। **সমাধান :** *২৬৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং*

(Find the centre of gravity of the arc of the astroid $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ lying in the 1st quadrant.)

৯। ল্যাগ্রাঞ্জের ফাংশন নির্ণয়ের জন্য ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩১১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৩ নং*

-(Find Langrange's equation to dctermine Langrange's fuction.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক λ এবং অসম্প্রসারিত দৈর্ঘ্য a বিশিষ্ট একটি স্থিতিস্থাপক তারের এক প্রান্ত একটি মসৃণ অনুভূমিক টেবিলের কোনো স্থানে স্থিরিকৃত আছে এবং অপর প্রান্ত m ভরের একটি বস্তুর সাথে বাঁধা আছে, যা টেবিলের উপর অবস্থিত। বস্তুটিকে তারের b বর্ধিতাংশে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো। দেখাও যে, একটি পূর্ণ দোলনের সময় $2\left(\pi + \frac{2a}{a}\right)\sqrt{\frac{am}{\lambda}}$

(One end of an elastic string whose modules of elasticity is λ and whose unstrected length is a, is fixed to a point on the smooth horizontal table and the other end is tide to a particle of mass m which is lying on the table. The particle is pulled to a distance where the extension of the string is b and then let go. Show that the time of a complete oscillation is $2\left(\pi + \frac{2a}{a}\right)\sqrt{\frac{am}{\lambda}}$)

সমাধান : *২০৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৫ নং*

১১। আদি বিন্দু O সাপেক্ষে ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং এর লম্ব বরাবর কোনো বস্তুর বেগ ও ত্বরণ নির্ণয় কর।

(Find the velocity and acceleration of a particle along and perpendicular to the radius vector to it from a fixed origin O)

সমাধান : *২১৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৩ নং*

১২। একটি বস্তুকণা কোনো বল ক্ষেত্রে চলে যার বিভব $\mu r^{-2}\cos\theta$ এবং বস্তুকণাটিকে আদিরেখার লম্বদিকে a দূরত্ব থেকে $\frac{2\sqrt{\mu}}{a}$ বেগে প্রক্ষেপ করা হয়। দেখাও যে, বর্ণিত কক্ষপথ হবে $r = a \sec\left[\sqrt{2}\, ln\left(\tan\frac{r+\theta}{4}\right)\right]$ **সমাধান :** *২৪৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৫ নং*

(A particle moves in a field of force whose potential is $\mu r^{-2}\cos\theta$ and it is projected at distance a perpendicular to the initial line with velocity $\frac{2\sqrt{\mu}}{a}$. Show that the orbit described is $r = a \sec\left[\sqrt{2}\, ln\left(\tan\frac{r+\theta}{4}\right)\right]$)

১৩। গোলকীয় পোলার স্থানাংক (ত্রিমাত্রিক) একটি কণার ত্বরণ বের কর। **সমাধান :** *২৬২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩৪ নং*

(Find the acceleration of a particle in terms of spherical polar co-ordinates (three dimensions.))

১৪। তিনটি পরস্পরচ্ছেদী লম্ব অক্ষের সাপেক্ষে কোনো দৃঢ় বস্তুর জাড্য ভ্রামক ও জাড্য গুণজ দেওয়া থাকলে ছেদবিন্দুগামী যেকোনো রেখার সাপেক্ষে বস্তুটির জাড্য ভ্রামক নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩০ নং*

(If the moments and products of inertia of a body about three perpendicular and concurrent axes are known, then find the moment of inertia about any other line through their meeting point.)

১৫। বক্ররেখা $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$ এবং অক্ষদ্বয়ের অন্তর্গত ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র বের কর। **সমাধান :** *৩০০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৬ নং*

(Find the centre of gravity of the area between the curve $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$ and axes.)

১৬। প্রমাণ কর যে, একটি বলক্ষেত্র সংরক্ষণশীল হবে যদি এবং কেবল যদি $F = -\nabla V$ হয়, যেখানে F এবং V স্বাভাবিক অর্থ বহন করে।

সমাধান : *৩৩৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৭ নং*

(Prove that a force field is conservative if and only if $F = -\nabla V$, where F and V carry usual meanings.)

১৭। দেখাও যে, একটি অর্ধগোলকের প্রান্তদেশে কোনো বিন্দুতে মোমেন্টাল ইলিপসয়েডের সমীকরণ হবে $2x^2+7(y^2+z^2)-\frac{15}{4}zx=$ ধ্রুবক।

(Show that the momental ellipsoid at a point on the rim of a hemisphere is $2x^2+7(y^2+z^2)-\frac{15}{4}zx=$ constant.)

সমাধান : *৬৭৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৪ নং*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৪/০১/২০২৬)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : বলবিদ্যা

বিষয় কোড : 233711

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সরল দোলন গতির সংজ্ঞা দাও। (Define simple harmonic motion.)

উত্তর : যখন কোনো বস্তুকণা একটি সরলরেখা বরাবর চলে যেন উহার ত্বরণ একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখে এবং সর্বদায় নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ঐ কণার দূরত্বের সমানুপাতিক হয়। তখন ঐ বস্তুকণার গতিকে সরলরৈখিক গতি বা সরল দোলন গতি বলা হয়।

(খ) কেপলারের দ্বিতীয় সূত্রটি কী? (What is the Kepler's second law of motion?)

উত্তর : গ্রহ ও সূর্যের সাথে সংযোগকারী ব্যাসার্ধ রেখা কক্ষপথে সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল পরিভ্রমণ করে।

(গ) কোনো কণা বলকেন্দ্রের অধীনে উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করলে পর্যায়কাল কত?

(If a particle moves along a elliptical path under central force, then what is its periodic time?)

উত্তর : যদি T পর্যায়কাল হয় তবে $T=\frac{2\pi}{\sqrt{\mu}}a^{3/2}$

যেখানে,

2a = বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য।

(ঘ) $\frac{d^2x}{dt^2}=-\frac{2x}{a^2}$ এর দোলনকাল কত? ($\frac{d^2x}{dt^2}=-\frac{2x}{a^2}$ is a simple harmonic oscillation find its periodic time.)

উত্তর : $\frac{d^2x}{dt^2}=-4\alpha^2x-\beta$ এর ক্ষেত্রে পর্যায়কাল, $T=\frac{2\pi}{\sqrt{4\alpha^2}}=\frac{2\pi}{2\alpha}=\frac{\pi}{\alpha}$.

(ঙ) জড়তার ভ্রামক বলতে কী বুঝ? (What is moment of inertia?)

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সরলরেখা থেকে কোনো দৃঢ় বস্তুর প্রত্যেকটি কণার লম্ব দূরত্বের বর্গ এবং এদের প্রত্যেকের গুণফলের সমষ্টিকে ঐ সরলরেখার সাপেক্ষে বস্তুর জড়তার ভ্রামক বলে।

(চ) ডি'এলেমবার্টের নীতিটি লেখ। (Write the principle of D'Alembert.)

উত্তর : বস্তুর প্রত্যেক কণায় ক্রিয়াশীল উল্টা বা বিপরীত কার্যকরী বল ও বাহ্যিক বল একত্রে ভারসাম্যে থাকে।

(ছ) কার্যকর বল বলতে কী বুঝ? (What do you mean by effictive force?)

উত্তর : কোন বস্তুকণার উপর বাহির থেকে যে বল ক্রিয়া করে থাকে, সেই বলকে বাহ্যিক বল বলা হয়। যেমন- ওজন, টান এবং প্রতিক্রিয়া।

(জ) একটি চাপের ভারকেন্দ্র নির্ণয়ের সাধারণ সূত্রটি লেখ।
(Write down the formula of centre of gravity of an are.)
উত্তর : একটি চাপের ভারকেন্দ্রের সাধারণ সূত্রটি হলো–

$$\bar{x} = \frac{\int x\,ds}{\int ds} \qquad \bar{y} = \frac{\int y\,ds}{\int ds}$$

(ঝ) আকর্ষণ এবং বিভবের মধ্যে সম্পর্ক লেখ। **(What is the relation between attraction and potential.)**

উত্তর : আকর্ষণ বল F এবং বিভব V হলে, $F = \frac{-dv}{dr}$।

(ঞ) স্বাধীন কম্পন কী? **(What is a free vibration?)**

উত্তর : বাইরের পর্যায়িক বল ব্যতীত কোনো একটি বস্তুকণা কম্পন সৃষ্টি করলে উক্ত বস্তুর কম্পনকে স্বাধীন বা মুক্ত কম্পন বলে।

(ট) কৌণিক ভরবেগের সংজ্ঞা দাও। **(Define angular momentum.)**

উত্তর : কৌণিক ভরবেগকে নিম্নরূপে গাণিতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, $\omega = m(r \times v) = r \times mv$.

(ঠ) রক্ষণশীল পদ্ধতিতে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ লেখ।
(Write Lagrange's equation for conservative system.)

উত্তর : সাধারণ স্থানাংক (θ, ϕ, ψ) হলে সমীকরণ হবে,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\delta L}{\delta \dot{\theta}}\right) - \frac{\delta L}{\delta \theta} = 0 \quad \text{.....(i)}$$

$$\left(\frac{\delta L}{\delta \dot{\phi}}\right) - \frac{\delta L}{\delta \phi} = 0 \quad \text{.....(ii)}$$

এবং $\frac{d}{dt}\left(\frac{\delta L}{\delta \dot{\psi}}\right) - \frac{\delta L}{\delta \psi} = 0$ .....(iii)

যেখানে, $L = T - V$

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। সরলরেখায় একটি কণা এমন ত্বরণে চলে, যা সর্বদা O বিন্দু অভিমুখী এবং যা μ/(নির্দিষ্ট O বিন্দু হতে দূরত্ব) এর সমান হবে। যদি O বিন্দুর d দূরত্ব থেকে উহা স্থিরাবস্থায় যাত্রা করে, তবে দেখাও যে, উঁহা $d\sqrt{\frac{\pi}{2\mu}}$ সময়কালে O বিন্দুতে পৌছবে।

সমাধান : **গতিতত্ত্ব ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের** *১৮৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১০ নং*

(A particle moves with an acceleration which is always towards O and equal to μ divided by the distance from the fixed point O. If it starts from rest at a distance d from O, show that it will arrive at O at time $d\sqrt{\frac{\pi}{2\mu}}$.)

৩। কোনো তলে একটি কণা এমন বেগে চলে যেন, নির্দিষ্ট বিন্দু হতে অঙ্কিত ব্যাসার্ধ ভেক্টর বরাবর এবং উহার উপর লম্ব বরাবর ইহার বেগের অংশকদ্বয় যথাক্রমে $k\tan(\theta/z)$ এবং k, যেখানে k ধ্রুবক। দেখাও যে, কণাটি একটি পরাবৃত্ত সূচিত করে।

সমাধান : *২৩৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৮ নং*

(A particle moves in a plane so that its velocity components along and perpendicular to the radius vector from a fixed origin are $k\tan(\theta/2)$ and k respectively, where k is constant, Show that the particle describes a parabola.

৪। একটি কণা মেরুকেন্দ্রিক বলের অধীনে $r^n = A\cos n\theta + B\sin n\theta$ পথের সূচনা করে। বলের সূত্র নির্ণয় কর।

সমাধান : *২১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৬ নং*

(A particle describe the curve $r^n = A\cos n\theta + B\sin n\theta$ under a force to the pole. Find the law of force.)

৫। অক্ষের প্রেক্ষিতে $r^2 = a^2\cos 2\theta$ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩৫২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২৩ নং*

(Find the moment of inertia of area enclosed by $r^2 = a^2\cos 2\theta$ about its axis.)

৬। ডি-এলাম্‌বার্টের সূত্রের সাহায্যে দৃঢ় বস্তুর গতির সমীকরণ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩৬০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২৮ নং*

(From D-Alembert's principle derive the equation of motion of any rigid body.)

৭। প্রমাণ কর যে, রক্ষণশীল ক্ষেত্রে গতীয় ও স্থৈতিক শক্তির যোগফল গতিকালীন সময়ে ধ্রুবক থাকে।

সমাধান : *৩১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৬ নং*

(Prove that in a conservative field, the sum of kinetic and potential energies is constant throughout the motion.)

৮। $x^{3/2} + y^{2/3} = a^{2/3}$ এর প্রথম চতুর্থভাগে অবস্থিত চাপের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। **সমাধান :** *২৬৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং*

(Fihd center of gravity of are $x^{3/2} + y^{2/3} = a^{2/3}$ lying in the 1st quadrant.)

৯। ব্যাসের সাপেক্ষে একটি ফাঁপা গোলকের জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কর যার বহিঃ এবং অন্ত ব্যাসার্ধ যথাক্রমে a এবং b।

সমাধান : *৩৩৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১০ নং*

(Find the moment of inertia of a hollow-sphere about its diameter, its external and internal radii being a and b.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। রেখার উপরস্থ নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী আকর্ষণের অধীনে উক্ত রেখায় চলমান এবং বল নির্দিষ্ট বিন্দু হতে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হারে পরিবর্তনশীল; গতি আলোচনা কর। **সমাধান :** *২০১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২১ নং*

(A particle moves in a straight line under attraction toward a fixed point on the line and force varies inversely as the square of the distance from the fixed point; to discuss the motion.)

১১। কোনো বস্তু f/ω বেগে মূলবিন্দু হতে আদিরেখার দিকে যাত্রা আরম্ভ করে যার অরীয় ত্বরণ $-f$ এবং কৌণিক বেগ ω, দেখাও যে, পথের সমীকরণ $\omega^2 r = f(1 - e^{-\theta})$। **সমাধান :** *২৪২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৪ নং*

(A particle is moving at an initial speed f/ω from origin whose acceleration along radius vector is $-f$ and angular velocity is ω. Show that equation of path is $\omega^2 r = f(1 - e^{-\theta})$)

১২। একটি বস্তু কোনো বলের নির্দিষ্ট বিন্দু O অভিমুখী ত্বরণে তলের উপর চলমান। বস্তুটির গতিপথের অন্তরক সমীকরণ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *২০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৬ নং*

(A particle moves in a plane with an acceleration which is always directed a fixed point O in the plane. Find the differential equation of the path.)

১৩। ঘাত বলের ক্ষেত্রে ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩০৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০১ নং*

(Determine Lagrange's equation for blows.)

১৪। $r = a(1 + \cos\theta)$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩১ নং*

(Find the centre of gravity of the area enclosed by $r = a(1 + \cos\theta)$)

১৫। একটি পাতলা সুষম বৃত্তাকার ডিস্ক-এর অক্ষের উপর অবস্থিত কোনো বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব ও প্রাবল্য নির্ণয় কর। **সমাধান :** *২৯৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২২ নং*

(Determine the gravitational potential and intensity due to thin uniform circular disc at a point on its axis.)

১৬। একটি কণা কেন্দ্রমুখী $\mu(r^5 - c^4 r)$ ত্বরণে চলে। যদি ইহাকে c দূরত্বের কোনো আয়ম্ভ বিন্দু থেকে $\sqrt{\frac{2\mu}{3}}c^3$ বেগে প্রক্ষেপ করা হয়, তবে দেখাও যে, ইহা $x^4 + y^4 = c^4$ পথকে সূচিত করবে। **সমাধান :** *২৫৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩০ নং*

(A particle moves with a central acceleration $\mu(r^5 - c^4 r)$ being projected form an apse at distance c with a velocity $\sqrt{\frac{2\mu}{3}}c^3$, Show that it describe the path $x^4 + y^4 = c^4$.)

১৭। নির্দিষ্ট অক্ষের প্রেক্ষিতে ঘূর্ণায়মান কঠিন বস্তুর গতির সমীকরণ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩২৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০২ নং*

(Find the equation of motion of a rigid body about moving axes.)